CHAPITRE 2

CHAPITRE 2 : Les aspects pratiques des combustions

Combustibles usuels · Carburant · Pouvoir calorifique · Foyers améliorés · Allumage et extinction · Produits d'une combustion · Extincteur · Conservation et transport · Economies de combustible · Couvert végétal et santé

PREMIER TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

Pendant longtemps, on a jugé un combustible à l'oeil : celui-ci fait de belles flammes, celui-là tient toute la nuit. En 1881, à Paris, le chimiste **Marcellin Berthelot** mit au point un appareil de mesure précis : la **bombe calorimétrique**, un récipient d'acier très épais, rempli de dioxygène sous pression, contenant l'échantillon à brûler et plongé dans une masse d'eau connue. On allume par une étincelle, on lit l'élévation de température de l'eau, et l'on en déduit la chaleur dégagée. On sait ainsi dire en chiffres qu'un kilogramme de charbon de bois vaut à peu près deux kilogrammes de bois sec. Ce chiffre porte un nom : le **pouvoir calorifique**.

Un siècle plus tard, une autre histoire commence, au Sahel cette fois. Après les grandes sécheresses des années 1970, les villages du Burkina Faso, du Mali et du Niger voient reculer les arbres autour des concessions. Des équipes de techniciens et de potières se mettent alors à retravailler l'objet le plus simple qui soit : le foyer de cuisine. En modelant autour des trois pierres un mur de banco percé d'une seule ouverture, on découvre qu'on divise par deux la quantité de bois brûlée pour le même repas. Les **foyers améliorés** naissent ainsi, dans les cours, avec de la terre, de la paille et beaucoup de mesures patientes.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Manga, Fatoumata vend des combustibles au bord de la route : fagots de bois sec à 100 FCFA le kilogramme, sacs de charbon de bois à 150 FCFA le kilogramme, bidons de pétrole lampant et bouteilles de butane. Sa cliente Mariam cuisine chaque soir sur un foyer à trois pierres, où elle brûle 4 kg de bois sec. Elle hésite entre deux changements. Le premier : acheter du charbon de bois et le brûler dans un brasero qui laisse perdre autant de chaleur que ses trois pierres. Le second : garder son bois et faire construire un foyer amélioré en banco.

Pour le même repas, lequel de ces deux changements fait le plus baisser la dépense de Mariam, et lequel épargne le plus d'arbres ?

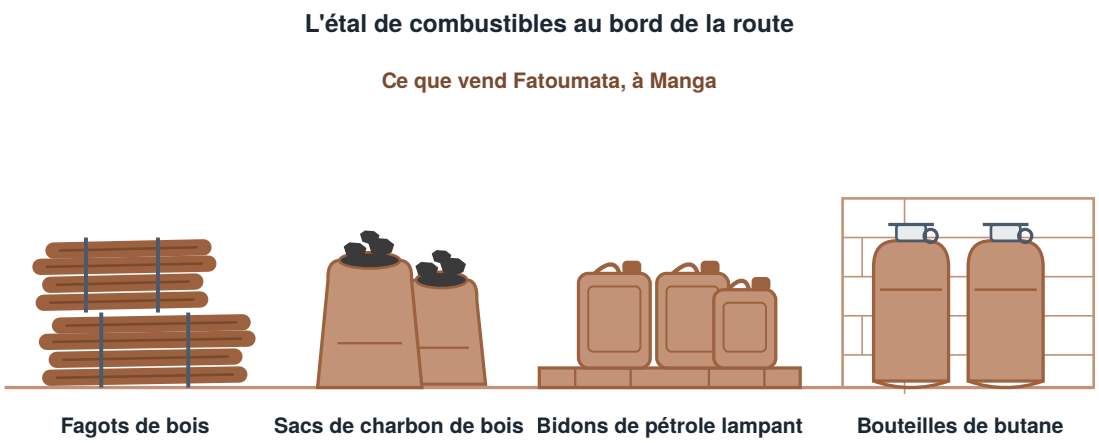


Figure 1 : L'étal de Fatoumata au bord de la route : fagots de bois, sacs de charbon, bidons de pétrole lampant, bouteilles de butane.

Pour répondre, il faut savoir classer les combustibles selon leur origine (leçon 1), comparer la chaleur que dégagent le bois et le charbon de bois (leçon 2), calculer ce que fait gagner un foyer amélioré (leçon 3) et savoir ce que la fabrication du charbon coûte à la brousse (leçon 4). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : Les combustibles usuels au Burkina Faso
- Leçon 2 : Le pouvoir calorifique et la comparaison des combustibles
- Leçon 3 : Les foyers, l'allumage, l'extinction et les économies de combustible
- Leçon 4 : Conserver et transporter les combustibles ; le couvert végétal et la santé

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- définir un combustible et un comburant ;
- donner des exemples de combustibles ;
- définir une combustion complète et une combustion incomplète ;
- énoncer les conditions nécessaires à une combustion.

Savoir-faire théorique

- distinguer une combustion complète d'une combustion incomplète ;
- expliquer comment agir sur une combustion pour la ralentir ;
- expliquer comment agir sur une combustion pour l'arrêter ;
- expliquer comment agir sur une combustion pour l'activer ;
- expliquer le fonctionnement d'un extincteur.

Savoir-faire expérimental

- réaliser une expérience mettant en évidence des produits de la combustion ;
- réaliser une expérience de combustion complète ;
- réaliser une expérience de combustion incomplète.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis du chapitre 1 de chimie, des chapitres 1 et 4 de physique et des mathématiques servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Définis un combustible et un comburant, et cite deux exemples de combustibles. Quels sont les trois côtés du triangle du feu, et que se passe-t-il si l'on en supprime un ?

Exercice P2. Quels sont les deux produits d'une combustion complète ? Quel produit invisible et très toxique apparaît en plus lors d'une combustion incomplète ?

Exercice P3. Calcule : 10 % de 60 ; 25 % de 60 ; 55 % de 60. Quel pourcentage de 60 représente 15 ?

Exercice P4. Convertis : 2,5 kg en grammes ; 750 g en kilogrammes ; 4 380 kg en tonnes.

Exercice P5. Donne l'état physique, à la température ordinaire, du bois, du pétrole lampant et de l'air. Un gaz a-t-il une forme propre ?

Exercice P6. La densité du butane gazeux par rapport à l'air vaut environ 2. En cas de fuite, le butane monte-t-il vers le plafond ou descend-il vers le sol ?

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Définir le combustible, le comburant et le triangle du feu (P1)	Le **combustible** est le corps qui brûle et se consume : bois, charbon de bois, pétrole lampant, butane. Le **comburant** entretient la combustion : dans la vie courante, c'est le **dioxygène de l'air**. Une combustion exige trois conditions réunies en même temps : un combustible, un comburant et une **source de chaleur** suffisante ; c'est le **triangle du feu**. Supprimer un seul côté éteint le feu. Exemple : poser un couvercle sur une poêle enflammée supprime le comburant. Certains textes écrivent « oxygène » pour dioxygène, et nomment le troisième côté du triangle « énergie d'activation » : c'est la chaleur qu'il faut apporter pour allumer le feu.
Distinguer une combustion complète d'une combustion incomplète (P2)	Avec assez de dioxygène, la combustion est **complète** : flamme bleue, seulement du **dioxyde de carbone** et de l'**eau**. Quand le dioxygène manque, elle est **incomplète** : flamme jaune, dépôt de **noir de fumée**, du carbone non brûlé, et formation de **monoxyde de carbone**, gaz incolore, inodore et très toxique. Exemple : le fond d'une marmite noircit sur un feu de bois, jamais sur un réchaud à gaz bien réglé.
Calculer un pourcentage (P3)	Prendre p % d'une grandeur G, c'est calculer $\frac{p}{100} \times G$. Pour savoir quel pourcentage une partie a représente d'un tout b, on calcule $\frac{a}{b} \times 100$. Exemple : 25 % de 40 kg $= \frac{25}{100} \times 40 = 10$ kg, et 10 kg représentent $\frac{10}{40} \times 100 = 25$ % de 40 kg.
Convertir des masses (P4)	Les masses s'expriment en **kilogrammes** (kg), en **grammes** (g) et en **tonnes** (t), avec 1 kg $=$ 1 000 g et 1 t $=$ 1 000 kg. Exemple : 1,5 kg $=$ 1 500 g ; 2 300 kg $=$ 2,3 t.
Reconnaître l'état physique d'un corps (P5)	Un **solide** a une forme propre ; un **liquide** prend la forme du récipient mais garde son volume ; un **gaz** n'a ni forme ni volume propres : il occupe tout le volume offert. Exemple : le bois est solide, le pétrole lampant liquide, l'air gazeux.
Utiliser la densité d'un gaz par rapport à l'air (P6)	Un gaz de densité **supérieure à 1** par rapport à l'air est plus dense que l'air : libéré, il descend et s'accumule au ras du sol. Un gaz de densité inférieure à 1 monte. Exemple : le dioxyde de carbone, de densité 1,5, s'accumule au fond d'un puits.

LECON 1 : Les combustibles usuels au Burkina Faso

1. Activité de découverte *: L'inventaire de la cour et de l'étal*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Aucun échantillon n'est allumé. Les flacons de pétrole restent bouchés, loin de toute flamme. N'apporte jamais d'essence en classe. Lave-toi les mains après avoir manipulé le charbon ou la bouse séchée.

MATERIEL

Un cahier, un crayon, et de petits échantillons en boîtes ou flacons bien fermés : bois sec, charbon de bois, bouse séchée, un peu de pétrole lampant, une bouteille vide de butane.

Une classe de 4ème dresse la liste de tout ce qui brûle autour d'elle.

1. Fais la liste des combustibles employés autour de toi. Vise au moins huit.
2. Pour chacun, indique son **état physique** et **à quoi il sert** : cuire, éclairer, faire avancer un engin.
3. Range-les selon leur **provenance** : les végétaux, le pétrole extrait du sol, les déchets d'animaux.
4. Le gasoil du camion et le bois de la cuisine brûlent tous les deux. Pourquoi ne donne-t-on pas le même nom aux deux emplois ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La liste se remplit sans laboratoire : bois de chauffe, charbon de bois, paille et tiges de mil, bouses séchées, pétrole lampant, essence, gasoil, butane, biogaz. Le classement par état physique commande la façon de ranger, de transporter et d'allumer. Un combustible **solide** se porte en fagot ou en sac, il ne fuit pas, mais il s'allume lentement. Un combustible **liquide** se transporte en bidon et s'enflamme beaucoup plus vite, parce que ce sont ses vapeurs qui brûlent. Un combustible **gazeux** ne se transporte qu'enfermé sous pression, et le moindre défaut d'étanchéité met en danger toute la maison.

Le classement par provenance sépare deux familles : les combustibles de **biomasse**, faits de matière végétale ou animale récente, qui repoussent si on leur en laisse le temps, et les combustibles **fossiles**, tirés du pétrole du sous-sol, qui ne repoussent pas et que le pays importe entièrement. La dernière question, elle, introduit un mot nouveau : le bois de la cuisine chauffe une marmite, c'est un combustible ; le gasoil du camion fait fonctionner un **moteur**, on l'appelle un **carburant**.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Un combustible usuel. Un **combustible usuel** est un combustible d'emploi courant. Au Burkina Faso, les principaux sont : le **bois de chauffe**, le **charbon de bois**, la **paille et les tiges**, les **bouses séchées**, le **pétrole lampant**, l'**essence**, le **gasoil**, le **butane** et le **biogaz**.

Le carburant. Un **carburant** est un combustible employé dans un **moteur** pour produire un mouvement. L'essence, le gasoil et le kérosène des avions sont des carburants.

Classement par état physique. Solides : bois, charbon de bois, paille, tiges, bouses séchées. **Liquides** : pétrole lampant, essence, gasoil. **Gazeux** : butane, biogaz.

Classement par origine. Combustibles de **biomasse**, d'origine végétale ou animale, qui se renouvellent : bois, charbon de bois, paille, bouses, biogaz. Combustibles **fossiles**, tirés du pétrole du sous-sol, qui ne se renouvellent pas : pétrole lampant, essence, gasoil, butane.

» Note étymologique : « carburant » vient du latin carbo, « charbon », comme « carbone » ; « biomasse » est fait du grec bios, « la vie », et du mot masse.

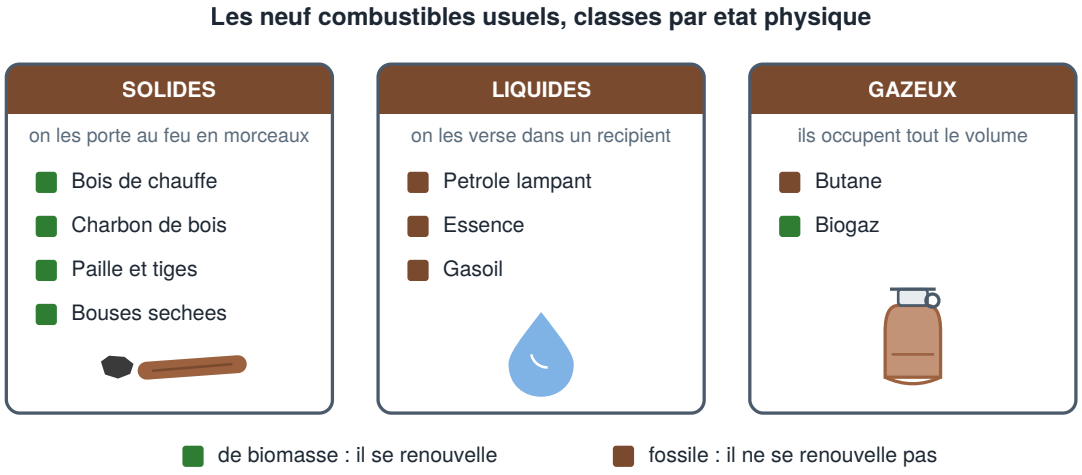


Figure 2 : Les combustibles usuels du Burkina Faso, classés en trois colonnes selon leur état physique et repérés par leur origine.

J'INTERPRETE

Observation. Aucun moteur de moto, de voiture ou d'avion ne fonctionne au bois, alors que le bois brûle très bien.

Loi ou outil utilisé. Dans un moteur, le combustible doit être injecté, dosé et enflammé plusieurs dizaines de fois par seconde, et une flamme est un gaz qui brûle.

Conclusion. Seul un corps liquide ou gazeux peut être envoyé au bon moment dans un cylindre, puis se vaporiser assez vite pour brûler d'un coup.

Remarque : deux classements à ne pas confondre

Ces deux classements ne se recouvrent pas : le butane est un gaz **fossile**, le biogaz un gaz de **biomasse**. Quand on te demande de classer, demande-toi selon quel critère.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LES NEUF COMBUSTIBLES, UN PAR UN

Le **bois de chauffe** est de loin le plus employé du pays : bien sec il donne une belle flamme jaune, humide il fume et chauffe mal. Le **charbon de bois** s'obtient en chauffant du bois à l'abri de l'air, dans une meule de terre ; ce qui en sort est du carbone presque pur, qui brûle sans flamme, plus longtemps et plus fort que le bois. La **paille** et les **tiges de mil** s'enflamment très vite et brûlent en quelques minutes : on les réserve à l'allumage. Les **bouses séchées** dépannent là où le bois manque, mais elles privent les champs d'une fumure précieuse.

Le **pétrole lampant** alimente lampes tempête et réchauds ; il ne brûle pas à l'état liquide, c'est sa **vapeur**, montée par la mèche, qui s'enflamme, et sous le nom de **kérosène** le même produit sert de carburant aux avions. L'**essence** fait avancer motos et groupes électrogènes ; ses vapeurs, abondantes même par temps frais, s'enflamment à distance, ce qui en fait le plus dangereux des combustibles courants. Le **gasoil**, moins volatil, alimente camions, tracteurs et motopompes.

Le **butane** est vendu en bouteilles de 6 kg ou de 12 kg ; il y est **liquide** sous l'effet de la pression et redevient gazeux en sortant par le détendeur. Le **biogaz** se produit sur place dans un **bio-digesteur**, cuve fermée où bouses et déchets végétaux fermentent à l'abri de l'air ; ce qui reste au fond fait un excellent engrais.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LES PRODUITS D'UNE COMBUSTION

Un **combustible** est un corps qui a la propriété de brûler ; un **comburant** est un corps qui permet au combustible de brûler : dans la vie courante, c'est le dioxygène de l'air.

Quand le dioxygène est en quantité suffisante, la combustion est **complète** : la flamme du gaz est bleue et il ne se forme que du dioxyde de carbone et de l'eau, des produits qui ne brûlent plus (**incombustibles**). Quand le dioxygène manque, la combustion est **incomplète** : la flamme est jaune et il se forme en plus des produits qui peuvent encore brûler. Les uns sont **visibles** : la fumée noire et le dépôt noir (le carbone, aussi appelé noir de fumée ou suie). L'autre est **invisible** : le monoxyde de carbone, gaz incolore, inodore et très toxique. La combustion complète du bois, du butane ou d'une bougie forme du dioxyde de carbone et de l'eau ; celle du charbon de bois, du carbone presque pur, ne forme pas d'eau.

METHODE : CLASSER UN COMBUSTIBLE ET CHOISIR LE MOT JUSTE

Pour classer un combustible et choisir le mot juste, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Dis ce qui brûle : un solide qu'on porte au feu, un liquide qu'on verse, un gaz qu'on ouvre au robinet. Tu obtiens l'**état physique**.

Etape 2 : Cherche d'où il vient : d'une plante ou d'un animal, c'est de la **biomasse** ; du pétrole du sous-sol, c'est un combustible **fossile**.

Etape 3 : Cherche à quoi il sert : s'il alimente un **moteur**, c'est un **carburant** ; sinon, c'est un combustible ordinaire.

Etape 4 : Conclus en une phrase qui donne les trois réponses : « Le gasoil est un combustible liquide et fossile ; il alimente un moteur, c'est un carburant. »

Exemple résolu 1 : classer des combustibles

Enoncé. Classe en combustibles solides, liquides et gazeux, puis indique lesquels sont des carburants : le bois de chauffe, l'essence, le butane, la bouse séchée, le gasoil, le biogaz, le charbon de bois, le pétrole lampant.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On applique la première question de la méthode : on cherche ceux que l'on porte au feu en morceaux.	**Solides : le bois de chauffe, la bouse séchée, le charbon de bois.**
On cherche ensuite ceux que l'on verse et qui prennent la forme du récipient.	**Liquides : l'essence, le gasoil, le pétrole lampant.**
On termine par ceux qui arrivent par un tuyau et occupent tout le volume offert.	**Gazeux : le butane, le biogaz.**
On applique enfin la troisième question : lesquels alimentent un moteur ?	**Carburants : l'essence et le gasoil.**

✔ **Vérification :** les huit corps ont été employés une fois et une seule, et les deux carburants retenus sont bien ceux que l'on achète à la pompe.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Les combustibles solides sont le bois de chauffe, la bouse séchée et le charbon de bois : on les porte au feu en morceaux et ils gardent leur forme. Les combustibles liquides sont l'essence, le gasoil et le pétrole lampant : on les verse et ils prennent la forme du récipient. Les combustibles gazeux sont le butane et le biogaz. Parmi eux, l'essence et le gasoil alimentent des moteurs. **Donc l'essence et le gasoil sont des carburants, les six autres des combustibles ordinaires.**

Exemple résolu 2 : le choix de Zenabou

Enoncé. Zenabou tient une buvette à Ziniaré. Elle doit choisir un combustible pour trois emplois : éclairer la salle quand le courant manque, faire bouillir rapidement de l'eau pour le thé, et faire mijoter une sauce pendant deux heures. Elle dispose de pétrole lampant, de butane et de charbon de bois.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
Pour éclairer, on cherche le combustible dont la flamme donne beaucoup de **lumière**, même si elle chauffe moins.	**Le pétrole lampant, brûlé dans une lampe à mèche, convient pour l'éclairage.**
Pour chauffer vite, on cherche celui qui se règle instantanément et donne une flamme bleue très chaude.	**Le butane convient pour porter l'eau à ébullition.**
Pour mijoter longtemps, on cherche celui qui tient des heures à chaleur douce, sans surveillance.	**Le charbon de bois, qui rougeoie longtemps, convient pour la sauce.**

✔ **Vérification :** on retrouve l'usage que les gens en font spontanément : la lampe tempête au pétrole, la bouilloire sur le gaz, le brasero de charbon sous la marmite de sauce.

ATTENTION !

Ne confonds pas **combustible** et **carburant** : tout carburant est un combustible, mais le bois n'est pas un carburant. Ne confonds pas le **charbon de bois**, de biomasse, avec le charbon minéral extrait des mines, qui est fossile. N'écris jamais que le butane est un solide parce qu'il est vendu dans une bouteille métallique : ce qui est métallique, c'est la bouteille.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Cite quatre combustibles usuels du Burkina Faso, dont le butane, et donne l'état physique de chacun.

Exercice 2. ★ Définis un carburant et donne deux exemples. Le bois de chauffe est-il un carburant ? Justifie.

LECON 2 : Le pouvoir calorifique et la comparaison des combustibles

1. Activité de découverte *: Deux foyers, deux marmites, une balance*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : L'activité se fait dehors, sur un sol dégagé, jamais sous un hangar de paille. Un seau de sable reste à côté des foyers. Deux élèves seulement approchent des marmites, cheveux attachés et manches relevées. On laisse refroidir les cendres avant de les balayer.

MATERIEL

Deux petits foyers identiques dans la cour, deux marmites identiques, 2 litres d'eau à l'éprouvette pour chacune, une balance de marché, une montre, du bois sec, du charbon de bois.

MESURE

Pour peser du bois de chauffe, la balance de marché à plateau suffit. Note toujours la masse **avant** et **après** l'essai, et fais la différence : c'est la masse consommée. Garde deux ou trois chiffres significatifs : écrire 1,63 kg quand la balance donne le demi-kilogramme n'a aucun sens.

Deux équipes portent chacune 2 litres d'eau à ébullition, l'une au bois, l'autre au charbon de bois. Chaque équipe pèse son combustible avant et après.

1. Calcule, pour chaque équipe, la masse de combustible consommée.
2. Note le temps qu'il a fallu à chaque équipe pour atteindre l'ébullition.
3. Quelle équipe a consommé le moins de kilogrammes pour le même travail ?
4. Le charbon coûte plus cher au kilogramme que le bois. La cuisson au charbon revient-elle pour autant plus cher ? Que faudrait-il connaître pour trancher ?
5. Tous les kilogrammes de combustible se valent-ils ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Pour la même marmite, la même quantité d'eau et le même travail, l'équipe du bois a consommé environ deux fois plus de kilogrammes que l'équipe du charbon. La conclusion s'impose : **un kilogramme n'est pas un kilogramme**. Cette quantité de chaleur enfermée dans un kilogramme de combustible est une grandeur mesurable, propre à chaque corps : on l'appelle le **pouvoir calorifique**.

La question 4 met le doigt sur l'erreur d'achat la plus fréquente. Comparer les prix au kilogramme ne veut rien dire tant qu'on ne sait pas combien de chaleur ce kilogramme apporte. Le charbon coûte plus cher au kilogramme, mais il en faut deux fois moins : le prix du repas, lui, peut être plus bas. Enfin, le temps mis pour atteindre l'ébullition dépend aussi du foyer, et pas seulement du combustible : c'est l'objet de la leçon suivante.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Le pouvoir calorifique. Le **pouvoir calorifique** d'un combustible est la quantité de chaleur dégagée par la **combustion complète de 1 kilogramme** de ce combustible. Pour un combustible gazeux, on le rapporte à 1 mètre cube.

Son unité. La chaleur se mesure en **joules** (J). On emploie ici le **mégajoule** (MJ), avec 1 MJ $=$ 1 000 000 J $=$ 1 000 kJ. Le pouvoir calorifique s'exprime en **mégajoules par kilogramme** (MJ/kg), ou en mégajoules par mètre cube (MJ/m^3).

La chaleur dégagée. Si un combustible de pouvoir calorifique P brûle complètement, la chaleur Q dégagée par une masse m vaut $Q = m \times P$, avec m en kilogrammes, P en MJ/kg et Q en MJ.

La masse nécessaire. Inversement, pour obtenir une chaleur Q, il faut brûler une masse $m = \frac{Q}{P}$.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LE TABLEAU DES POUVOIRS CALORIFIQUES

Combustible	Etat	Pouvoir calorifique
Bouses séchées	solide	environ 12 MJ/kg
Paille et tiges sèches	solide	environ 14 MJ/kg
Bois sec	solide	environ 15 MJ/kg
Charbon de bois	solide	environ 30 MJ/kg
Pétrole lampant	liquide	environ 43 MJ/kg
Gasoil	liquide	environ 43 MJ/kg
Essence	liquide	environ 45 MJ/kg
Butane	gaz liquéfié	environ 46 MJ/kg
Biogaz	gazeux	environ 22 MJ/m^3

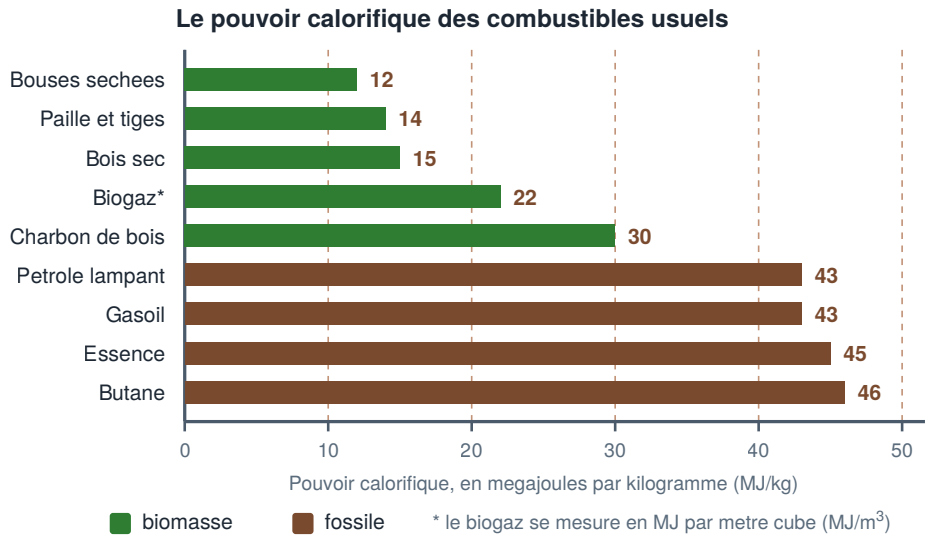


Figure 3 : Diagramme en barres des pouvoirs calorifiques des combustibles usuels, du plus faible au plus élevé.

Le **butane** et les combustibles **liquides** (pétrole lampant, essence, gasoil) sont, à masse égale, environ trois fois plus énergétiques que le bois : un kilogramme de butane vaut à peu près trois kilogrammes de bois sec. Le **charbon de bois** occupe une position intermédiaire, à peu près le double du bois, et les **bouses séchées** ferment la marche, ce qui explique qu'on ne les emploie que là où le bois manque vraiment.

Remarque : le bois sec et le bois vert

Attention à une valeur du tableau : celle du bois vaut pour du bois **sec**. Un bois fraîchement coupé peut contenir la moitié de sa masse en eau, et une part importante de la chaleur dégagée sert alors à évaporer cette eau ; le pouvoir calorifique utile d'un bois vert tombe autour de 8 MJ/kg. Un bois séché six mois vaut donc presque deux fois un bois vert, sans qu'on ait changé d'arbre.

J'INTERPRETE

Observation. Un bois fraîchement coupé fume beaucoup, siffle, et il en faut davantage pour porter la même marmite à ébullition.

Loi ou outil utilisé. L'eau contenue dans le bois doit d'abord être chauffée puis vaporisée, et cette vaporisation consomme une grande quantité de chaleur.

Conclusion. Une partie de la chaleur dégagée part dans l'évaporation de l'eau du bois et n'atteint jamais la marmite ; le pouvoir calorifique utile du bois humide est donc plus faible.

METHODE : COMPARER DEUX COMBUSTIBLES

Pour comparer deux combustibles, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère la question posée : compare-t-on à masse égale, à chaleur égale ou à prix égal ?
Etape 2 : Ecris les pouvoirs calorifiques des deux combustibles, avec leur unité.
Etape 3 : A masse égale, calcule $Q = m \times P$ pour chacun.
Etape 4 : A chaleur égale, calcule pour chacun la masse nécessaire $m = \frac{Q}{P}$, puis multiplie chaque masse par le prix du kilogramme si l'on donne les prix.
Etape 5 : Si l'on te donne une dépense, divise-la d'abord par le prix du kilogramme pour trouver la masse achetée.
Etape 6 : Conclus en répondant à la question posée, et non par un simple nombre.

Exemple résolu 1 : chaleur dégagée et masse nécessaire

Enoncé. On brûle complètement 4 kg de bois sec de pouvoir calorifique 15 MJ/kg. a) Calcule la chaleur dégagée. b) Quelle masse de charbon de bois, à 30 MJ/kg, dégagerait la même chaleur ? c) Quelle masse de butane, à 46 MJ/kg, la dégagerait ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On applique la formule directe, en multipliant la masse par le pouvoir calorifique du bois.	$Q = m \times P = 4 \times 15 = 60$ **MJ.**
Pour b), on cherche une masse : on utilise la formule inversée avec le pouvoir calorifique du charbon.	$m = \frac{Q}{P} = \frac{60}{30} = 2$ **kg de charbon de bois.**
Pour c), on procède de même avec le pouvoir calorifique du butane.	$m = \frac{60}{46} \approx 1{,}3$ **kg de butane.**

✔ **Vérification :** le charbon a un pouvoir calorifique double de celui du bois, et la masse trouvée est bien la moitié ; celui du butane est un peu plus du triple, et la masse trouvée un peu moins du tiers.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La chaleur dégagée par le bois vaut $Q = m \times P = 4 \times 15 = 60$ MJ. Pour obtenir la même chaleur avec du charbon de bois, il faut $m = \frac{Q}{P} = \frac{60}{30} = 2$ kg. Avec du butane, il faut $m = \frac{60}{46} \approx 1{,}3$ kg. **Donc 4 kg de bois, 2 kg de charbon de bois et environ 1,3 kg de butane dégagent la même chaleur, soit 60 MJ.**

Exemple résolu 2 : le prix du repas chez Habibou

Enoncé. Habibou prépare le repas du soir et il lui faut 60 MJ de chaleur dégagée. Le bois coûte 100 FCFA le kilogramme, le charbon de bois 150 FCFA, et le butane revient à 600 FCFA le kilogramme. Quel combustible lui revient le moins cher ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On repère une comparaison **à chaleur égale** : les trois combustibles doivent fournir 60 MJ. On calcule donc d'abord chaque masse.	**Bois :** $m = \frac{60}{15} = 4$ **kg. Charbon :** $m = \frac{60}{30} = 2$ **kg. Butane :** $m = \frac{60}{46} \approx 1{,}3$ **kg.**
On multiplie ensuite chaque masse par le prix du kilogramme correspondant.	**Bois :** $4 \times 100 = 400$ **FCFA. Charbon :** $2 \times 150 = 300$ **FCFA. Butane :** $1{,}3 \times 600 = 780$ **FCFA.**

✔ **Vérification :** le classement des prix au kilogramme ne donne pas celui des dépenses réelles : le charbon, plus cher au kilogramme que le bois, revient pourtant moins cher pour le repas. **Donc c'est le charbon de bois qui revient le moins cher à Habibou, avec 300 FCFA.**

ATTENTION !

Ne compare jamais deux combustibles par leur **prix au kilogramme** seul : compare le prix de la **chaleur obtenue**. N'oublie pas les unités : un pouvoir calorifique s'écrit en MJ/kg, une chaleur en MJ, une masse en kg. Ne confonds pas la chaleur **dégagée** par le combustible et la chaleur **reçue** par la marmite : entre les deux il y a le foyer, et il en perd beaucoup.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ On brûle complètement 6 kg de charbon de bois de pouvoir calorifique 30 MJ/kg. Calcule la chaleur dégagée.

Exercice 4. ★★ Un boulanger a besoin de 300 MJ pour une fournée. Quelle masse de bois sec à 15 MJ/kg doit-il prévoir ? Et quelle masse de charbon de bois à 30 MJ/kg ? Le bois coûte 100 FCFA le kilogramme et le charbon de bois 150 FCFA : lequel revient le moins cher pour cette fournée ?

LECON 3 : Les foyers, l'allumage, l'extinction et les économies de combustible

1. Activité de découverte *: Trois pierres, puis un mur de banco*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Les essais se font dehors, à l'écart de tout mur de paille et de tout bidon. On travaille dos au vent. Un seau de sable est prêt. On n'attise jamais le feu avec un liquide.

MATERIEL

Trois pierres, de la terre de banco et un peu de paille, deux marmites identiques, 2 litres d'eau pour chacune, une balance, une montre, du bois sec de même taille pour les deux essais.

Une équipe monte, autour de trois pierres, un mur de banco d'une trentaine de centimètres de haut, fermé sauf une ouverture par où entrent le bois et l'air. L'autre garde le foyer à trois pierres nu.

1. Pèse le bois donné à chaque équipe, qui porte 2 litres d'eau à ébullition ; pèse le bois restant et compare les masses consommées.
2. Où va la chaleur du foyer à trois pierres ? Passe la main, prudemment, à cinquante centimètres du foyer, sur les côtés.
3. Dans quel foyer les flammes sont-elles le mieux dirigées vers le fond de la marmite ?
4. Recommence un jour de vent. La différence entre les deux foyers augmente-t-elle ou diminue-t-elle ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Les chiffres tombent toujours dans le même sens : le foyer entouré de banco consomme à peu près deux fois moins de bois que le foyer à trois pierres, pour le même travail. Aucun changement de combustible pourtant : c'est le même bois, sous la même marmite. La deuxième question donne l'explication. Autour du foyer nu, la main sent la chaleur de tous les côtés, à un demi-mètre : cette chaleur-là est perdue, elle chauffe la cour et non la sauce. Le mur de banco fait deux choses à la fois : il **empêche la chaleur de fuir sur les côtés** et il **oblige les gaz chauds à lécher le fond de la marmite** avant de sortir.

L'ouverture unique joue elle aussi un double rôle. Elle laisse entrer l'air, donc le dioxygène, sans lequel la combustion deviendrait incomplète ; mais elle est étroite, donc l'air entré est obligé de traverser le lit de braises au lieu de passer à côté. Le jour de vent, l'écart se creuse encore : la première règle d'une cuisine économe n'est donc pas d'acheter un autre combustible, mais d'abriter et d'entourer son feu.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Le foyer. Le **foyer** est le dispositif dans lequel on fait brûler le combustible et sur lequel on pose le récipient à chauffer.

Le rendement d'un foyer. Toute la chaleur dégagée n'atteint pas la marmite. Le **rendement** r est la part de la chaleur dégagée qui sert réellement à chauffer : $r = \frac{Q_{\text{utile}}}{Q_{\text{dégagée}}} \times 100$, en pourcentage.

Le foyer amélioré. Un **foyer amélioré** est fermé sur les côtés, muni d'une **ouverture unique** pour l'air et le combustible, et dimensionné pour la marmite. Son rendement est deux à trois fois supérieur à celui du foyer à trois pierres.

Activer, ralentir, arrêter. Pour **activer** une combustion, on renforce un côté du triangle du feu (plus de combustible, plus d'air, plus de chaleur) ; pour la **ralentir**, on en affaiblit un (écarter les bûches, fermer à demi l'arrivée d'air, réduire le débit du gaz) ; pour l'**arrêter**, on en supprime un.

Allumer. On va du plus fin au plus gros : papier ou herbe sèche, puis brindilles, puis bois moyen, puis grosses bûches, en laissant l'air circuler. **On n'utilise jamais d'essence ni de pétrole pour activer un feu.**

Eteindre. On supprime un côté du triangle du feu : fermer le robinet du gaz, écarter les braises, les étouffer sous du sable ou de la cendre, ou refroidir à l'eau lorsque c'est sans danger.

L'extincteur. Un **extincteur** est un appareil de lutte contre l'incendie. Sous l'effet d'une pression interne, il projette sur le feu une substance appelée **agent extincteur** : eau, mousse, poudre ou dioxyde de carbone. L'eau refroidit ; la mousse et la poudre isolent le combustible de l'air ; le dioxyde de carbone, qu'on appelle aussi **neige carbonique** quand il est solide et très froid, chasse le dioxygène et étouffe le feu au lieu de l'entretenir. Dans tous les cas, l'extincteur supprime un côté du triangle du feu.

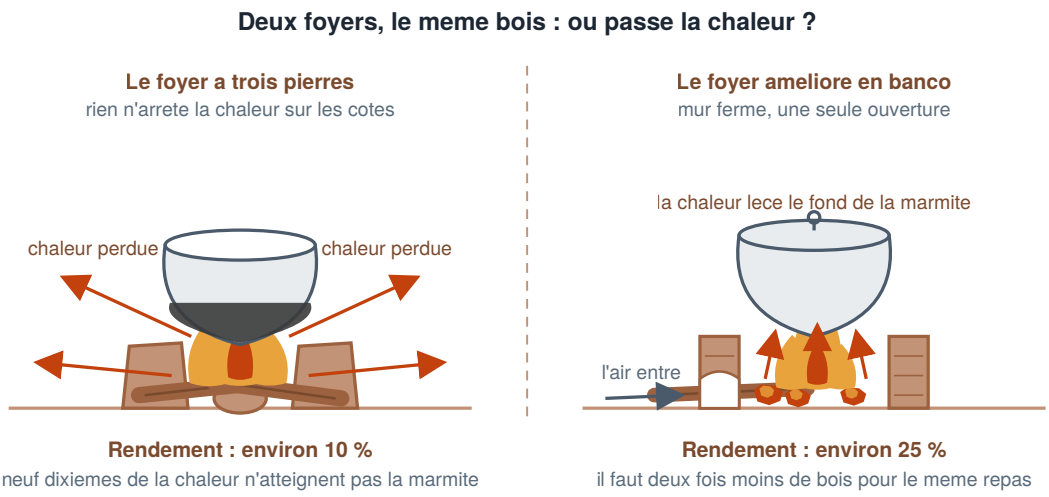


Figure 4 : Coupe d'un foyer à trois pierres et d'un foyer amélioré en banco. Les flèches montrent la chaleur perdue sur les côtés et la chaleur dirigée vers le fond de la marmite.

Foyer	Combustible	Rendement approché
Foyer à trois pierres, en plein vent	bois	environ 10 %
Foyer amélioré en banco	bois	environ 25 %
Foyer amélioré métallique	charbon de bois	environ 30 %
Réchaud à pétrole à mèche	pétrole lampant	environ 45 %
Réchaud à gaz	butane	environ 55 %

Lis bien la première ligne : dans un foyer à trois pierres au vent, **neuf dixièmes de la chaleur du bois n'atteignent jamais la marmite**. Ce n'est pas le bois qui est mauvais, c'est le foyer qui laisse tout partir. La dernière ligne explique pourquoi le gaz, si cher au kilogramme, tient dans tant de budgets urbains : son pouvoir calorifique est trois fois celui du bois et son rendement cinq fois celui des trois pierres.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LES DIX GESTES QUI ECONOMISENT LE COMBUSTIBLE

1. **Sécher le bois** six mois au moins, à l'abri de la pluie et surélevé du sol.
2. **Fendre le bois** en morceaux fins : ils brûlent plus complètement.
3. **Couvrir la marmite** : l'économie atteint trois dixièmes du combustible.
4. **Adapter la taille du feu à la marmite** : des flammes qui débordent chauffent le ciel.
5. **Abriter le foyer du vent** avec un mur, une natte ou une tôle.
6. **Réduire le feu dès l'ébullition** : l'eau ne bout pas plus chaud si l'on chauffe plus fort.
7. **Tremper à l'avance** les haricots et le niébé.
8. **Eteindre dès la fin de la cuisson**, au lieu de laisser le feu mourir seul.
9. **Récupérer les braises** dans un récipient métallique fermé.
10. **Entretenir le brûleur à gaz** : des orifices dégagés donnent une flamme bleue.

J'INTERPRETE

Observation. La même quantité d'eau bout plus vite, et avec moins de bois, quand la marmite est couverte.

Loi ou outil utilisé. L'eau qui s'échappe en vapeur emporte avec elle une grande quantité de chaleur.

Conclusion. Le couvercle retient la vapeur et la chaleur qu'elle emporte, qui reste dans la marmite au lieu de partir dans la cour.

METHODE : CALCULER LE RENDEMENT D'UN FOYER ET L'ECONOMIE REALISEE

Pour calculer le rendement d'un foyer et l'économie réalisée, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Calcule la chaleur dégagée : $Q_{\text{dégagée}} = m \times P$.

Etape 2 : Relève la chaleur utile, ou calcule-la à partir du rendement : $Q_{\text{utile}} = \frac{r}{100} \times Q_{\text{dégagée}}$.

Etape 3 : Applique la formule du rendement : $r = \frac{Q_{\text{utile}}}{Q_{\text{dégagée}}} \times 100$.

Etape 4 : Pour comparer deux foyers, pars de la même chaleur utile : calcule $Q_{\text{dégagée}} = \frac{Q_{\text{utile}} \times 100}{r}$, puis $m = \frac{Q_{\text{dégagée}}}{P}$.

Etape 5 : Calcule l'économie en masse, $m_1 - m_2$, puis en pourcentage, $\frac{m_1 - m_2}{m_1} \times 100$.

Etape 6 : Conclus en une phrase, avec l'unité : « Le foyer amélioré fait économiser 2,4 kg de bois par repas, soit 60 %. »

Exemple résolu 1 : le foyer amélioré de la voisine d'Awa

Enoncé. Awa cuit le repas du soir sur un foyer à trois pierres de rendement 10 %, en brûlant 4 kg de bois sec à 15 MJ/kg. a) Calcule la chaleur dégagée et la chaleur utile. b) Sa voisine possède un foyer amélioré de rendement 25 % : quelle masse de bois lui faudrait-il pour la même chaleur utile ? c) Quelle économie Awa réaliserait-elle, en kilogrammes puis en pourcentage ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On calcule la chaleur que le bois a réellement dégagée en brûlant.	$Q_{\text{dégagée}} = m \times P = 4 \times 15 = 60$ **MJ.**
Le foyer n'en transmet que 10 % à la marmite.	$Q_{\text{utile}} = \frac{10}{100} \times 60 = 6$ **MJ.**
Pour b), on cherche la chaleur à dégager dans un foyer qui en transmet 25 %, puis la masse correspondante.	$Q_{\text{dégagée}} = \frac{6 \times 100}{25} = 24$ **MJ, donc** $m = \frac{24}{15} = 1{,}6$ **kg.**
On calcule l'économie, en masse puis en pourcentage.	$4 - 1{,}6 = 2{,}4$ **kg, soit** $\frac{2{,}4}{4} \times 100 = 60$ **%.**

✔ **Vérification :** le rendement a été multiplié par 2,5 et la masse de bois divisée par 2,5, puisque $4 \div 2{,}5 = 1{,}6$.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La chaleur dégagée vaut $Q_{\text{dégagée}} = 4 \times 15 = 60$ MJ, et la chaleur utile $Q_{\text{utile}} = \frac{10}{100} \times 60 = 6$ MJ. Avec un foyer de rendement 25 %, il faut dégager $Q = \frac{6 \times 100}{25} = 24$ MJ, ce qui demande $m = \frac{24}{15} = 1{,}6$ kg de bois. L'économie est de $4 - 1{,}6 = 2{,}4$ kg, soit 60 %. **Donc, avec un foyer amélioré, Awa économiserait 2,4 kg de bois par repas.**

Exemple résolu 2 : le feu qui ne prend pas

Enoncé. Boukary entasse trois grosses bûches serrées les unes contre les autres, glisse une allumette dessous, et le feu ne prend pas. Agacé, il va chercher le bidon d'essence de la moto. a) Explique pourquoi le feu n'a pas pris. b) Indique l'ordre correct d'allumage. c) Que répondre au sujet de l'essence ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
La flamme d'une allumette ne suffit pas à porter une grosse bûche à sa température d'inflammation.	**La source de chaleur est trop faible pour un combustible aussi gros.**
Les bûches sont de plus serrées : l'air ne circule pas entre elles.	**Le côté comburant est lui aussi affaibli.**
Pour b), on ordonne les combustibles du plus fin au plus gros, en laissant des espaces pour l'air.	**Papier ou herbe sèche, puis brindilles, puis bois moyen, puis grosses bûches en pyramide.**
Pour c), l'essence produit des vapeurs qui s'enflamment à distance.	**On n'active jamais un feu à l'essence : la flamme peut remonter les vapeurs jusqu'au bidon et provoquer une explosion.**

✔ **Vérification :** l'ordre proposé est celui que suit un feu de brousse qui prend : l'herbe sèche d'abord, puis les broussailles, puis les branches.

ATTENTION !

Ne confonds pas **pouvoir calorifique** et **rendement** : le premier appartient au combustible, le second au foyer. Un foyer fermé ne doit jamais l'être **complètement** : sans arrivée d'air, la combustion devient incomplète et produit du monoxyde de carbone. Enfin, un feu que l'on croit éteint ne l'est pas toujours : des braises couvertes de cendre peuvent rallumer un tas de paille plusieurs heures plus tard.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★★ Un foyer brûle 2 kg de bois à 15 MJ/kg et transmet 4,5 MJ à la marmite. Calcule son rendement et dis de quel type de foyer il s'agit probablement.

Exercice 6. ★★ Pour garder la chaleur, Rasmata bouche complètement l'ouverture de son foyer amélioré dès que le bois a pris. Le repas fini, elle recouvre les braises d'une fine couche de cendre et pose une botte de paille à côté du foyer. Dis ce que tu penses de chacun de ces deux gestes.

LECON 4 : Conserver et transporter les combustibles ; le couvert végétal et la santé

1. Activité de découverte *: Le bois mouillé, le chiffon blanc et l'eau savonneuse*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : La recherche de fuite se fait **uniquement à l'eau savonneuse**, jamais avec une flamme. L'essai se fait dehors, loin de tout feu, et l'on ferme ensuite le robinet de la bouteille. Le chiffon blanc et le verre ne sont tenus au-dessus de la flamme qu'avec une pince.

MATERIEL

Deux morceaux de bois de même taille, l'un sec, l'autre trempé la veille ; un chiffon blanc propre ; un verre sec et froid ; une pince ; de l'eau savonneuse ; le tuyau et le détendeur d'un réchaud à gaz, robinet de la bouteille ouvert et robinet du réchaud fermé.

1. Allume les deux morceaux de bois l'un après l'autre, dans le même foyer. Lequel prend le plus vite ? Lequel fume le plus ?
2. Tiens le chiffon blanc quelques secondes au-dessus d'une flamme de bois, puis d'une flamme bleue de réchaud à gaz. Compare les deux chiffons.
3. Tiens un verre froid et sec, avec une pince, quelques secondes au-dessus de la flamme bleue du réchaud : que vois-tu apparaître sur le verre ?
4. Badigeonne d'eau savonneuse le raccord du tuyau sur le détendeur, robinet de la bouteille ouvert. Que verrais-tu s'il y avait une fuite ?
5. Regarde le tuyau de gaz de la maison : est-il craquelé ? porte-t-il une date ? Que faut-il donc faire avant d'allumer un réchaud à gaz ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le bois mouillé refuse d'abord de prendre, puis siffle et fume : l'eau qu'il contient s'échappe en vapeur avant que le bois puisse brûler, et la chaleur dépensée à le sécher est perdue pour la marmite. **Conserver un combustible solide, c'est d'abord le tenir au sec.** Le chiffon blanc rend visible ce que l'on respire. Au-dessus de la flamme de bois, il devient gris ou noir en quelques secondes : c'est le **noir de fumée**, du carbone non brûlé. Au-dessus de la flamme bleue du gaz, il reste propre. Or ce qui se dépose sur le chiffon se dépose aussi dans les poumons de celle qui cuisine, penchée au-dessus du foyer plusieurs heures par jour. Le verre froid, lui, se couvre de buée au-dessus de la flamme bleue : c'est de l'eau, un produit de la combustion complète. Au chapitre 1, tu as vu que l'eau de chaux se trouble au contact du dioxyde de carbone : c'est ainsi qu'on le met en évidence.

Le test à l'eau savonneuse est le geste de sécurité le plus utile du chapitre : une fuite fait naître des bulles régulières. Il s'apprend avec sa contrepartie, qui a coûté des vies : **on ne cherche jamais une fuite de gaz avec une flamme**. Le butane est de plus **plus dense que l'air** : en cas de fuite, il ne monte pas au plafond, il s'accumule au ras du sol et attend la première étincelle. Enfin, un tuyau craquelé est une fuite en préparation : il porte une date limite d'emploi, et il se remplace.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Les combustibles solides. Le bois et le charbon se conservent **au sec**, surélevés du sol, à l'abri de la pluie et loin de toute flamme. Le bois doit sécher plusieurs mois avant emploi. Un charbon encore chaud ne se range jamais dans un sac : il peut se rallumer.

Les combustibles liquides. Le pétrole, l'essence et le gasoil se conservent dans des **bidons prévus pour cela**, bien fermés, **étiquetés**, rangés à l'ombre et hors de portée des enfants. On ne les met **jamais dans une bouteille d'eau ou de boisson**, et on ne les transvase jamais près d'une flamme.

Le butane. La bouteille se garde **toujours debout**, robinet fermé, dans un endroit **ventilé**, à l'abri du soleil et de toute source de chaleur ; elle se transporte debout et calée, jamais couchée dans un coffre fermé. Le butane étant **plus dense que l'air**, une fuite s'accumule au sol. On la cherche **à l'eau savonneuse**, jamais à la flamme.

L'impact sur le couvert végétal. Le bois de feu et le charbon sont prélevés sur les arbres. Leur usage massif entraîne le **recul du couvert végétal**, l'érosion des sols et l'avancée du désert ; la fabrication du charbon aggrave le prélèvement.

L'impact sur la santé. Les fumées des combustions incomplètes contiennent du **monoxyde de carbone**, du **noir de fumée** et de fines poussières. Elles irritent les yeux, provoquent toux et maladies respiratoires, et le monoxyde de carbone peut tuer dans un local fermé. Les premières exposées sont les personnes qui cuisinent et les jeunes enfants portés au dos.

J'INTERPRETE

Observation. Toutes les consignes exigent qu'une bouteille de butane reste debout, à l'usage comme au transport.

Loi ou outil utilisé. Dans la bouteille, le butane est **liquide** en bas et **gazeux** en haut ; le détendeur est conçu pour laisser sortir le gaz, pas le liquide.

Conclusion. Couchée, la bouteille présente du liquide au robinet ; ce liquide, en se vaporisant brusquement, donne un débit énorme et une flamme incontrôlable.

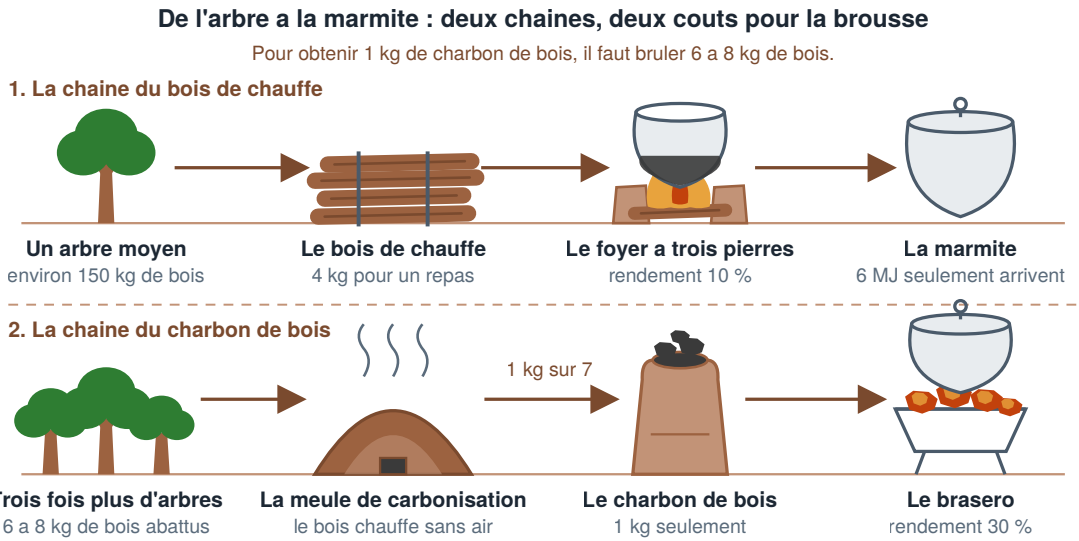


Figure 5 : De l'arbre à la marmite. La chaîne du bois de chauffe et celle du charbon de bois, avec les pertes à chaque étape.

Un ménage de huit personnes consomme près de 12 kg de bois par jour sur un foyer à trois pierres, soit plus de quatre tonnes par an. Rapporté à un arbre moyen, qui fournit environ 150 kg de bois, cela représente une trentaine d'arbres par an pour une seule famille.

Le charbon de bois donne l'illusion d'un progrès, puisqu'on en brûle deux fois moins de kilogrammes. Mais il faut le fabriquer, et dans une meule traditionnelle il faut environ **6 à 8 kilogrammes de bois pour obtenir 1 kilogramme de charbon**. Remplacer 2 kg de bois par 1 kg de charbon revient donc à prélever 6 à 8 kg de bois : le charbon soulage la ville et épuise la campagne. Les vraies solutions combinent le **foyer amélioré**, le **gaz butane**, qui ne prélève rien sur les arbres, le **biogaz** et le **reboisement**.

Remarque : se protéger des fumées

Dans une cuisine où brûle du bois sur un foyer nu, la combustion est presque toujours **incomplète**, faute d'air arrivant au coeur du foyer. Les gestes qui protègent tiennent en une phrase : **faire brûler complètement, et ventiler**. Un foyer amélioré bien alimenté en air, un bois sec, un brûleur propre, une ouverture haute dans la cuisine, un enfant tenu à l'écart du foyer.

METHODE : RANGER UN COMBUSTIBLE EN SECURITE

Pour ranger un combustible en sécurité, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Identifie l'**état physique** du combustible : c'est lui qui commande les règles.
Etape 2 : Solide : au sec, surélevé, à l'abri de la pluie, loin de toute flamme ; jamais de charbon chaud dans un sac.
Etape 3 : Liquide : dans un bidon prévu, fermé et étiqueté, à l'ombre, hors de portée des enfants ; jamais dans une bouteille de boisson.
Etape 4 : Gazeux : bouteille debout, robinet fermé, local ventilé, loin de toute source de chaleur ; tuyau contrôlé à l'eau savonneuse.
Etape 5 : Cherche ce qui pourrait apporter la chaleur d'allumage : une tôle au soleil, un brasero voisin, un tableau électrique.
Etape 6 : Conclus par le geste à faire pour chaque combustible mal rangé.

Exemple résolu 1 : la cour de Nabonswendé

Enoncé. Dans la cour de Nabonswendé, on trouve un sac de charbon encore tiède, fermé la veille et posé contre le mur de la cuisine ; un bidon de 5 litres d'essence en plein soleil, sans étiquette, à côté d'un bidon d'eau identique ; une bouteille de butane couchée sous l'auvent, tuyau craquelé. Relève les trois fautes et indique le geste correct pour chacune.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
Un charbon tiède contient peut-être encore des braises, et un sac fermé les met à l'abri du refroidissement.	**Faute 1 : charbon chaud ensaché. Il faut l'étaler et le laisser refroidir complètement avant de le mettre en sac.**
Deux bidons identiques sans étiquette, dont l'un contient de l'essence, c'est une confusion assurée.	**Faute 2 : essence non étiquetée, au soleil. Il faut l'étiqueter et la mettre à l'ombre, hors de portée des enfants.**
Couchée, la bouteille peut laisser passer du butane liquide dans le détendeur ; le tuyau craquelé est une fuite en formation.	**Faute 3 : bouteille couchée et tuyau craquelé. Il faut la redresser, remplacer le tuyau et contrôler le raccord à l'eau savonneuse.**

✔ **Vérification :** chaque geste correctif éloigne un combustible d'une source de chaleur ou supprime un risque de confusion.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le sac de charbon encore tiède peut se rallumer : il faut laisser le charbon refroidir complètement, étalé, avant de l'ensacher. Le bidon d'essence est au soleil et ressemble à un bidon d'eau : il faut l'étiqueter et le mettre à l'ombre, hors de portée des enfants. La bouteille de butane est couchée et son tuyau craquelé : il faut la redresser, remplacer le tuyau et vérifier le raccord à l'eau savonneuse. **Donc les trois combustibles sont mal rangés, et chacun demande un geste précis avant tout usage.**

Exemple résolu 2 : la consommation de la famille de Kongoussi

Enoncé. A Kongoussi, la famille de Salimata compte huit personnes et brûle 1,5 kg de bois par personne et par jour sur un foyer à trois pierres. Un arbre de taille moyenne fournit environ 150 kg de bois. a) Calcule la consommation annuelle. b) A combien d'arbres cela correspond-il ? c) Que deviendrait ce nombre avec un foyer amélioré économisant 60 % du bois ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On calcule la consommation d'une journée pour les huit personnes, puis celle d'une année.	$1{,}5 \times 8 = 12$ **kg par jour, donc** $12 \times 365 = 4\,380$ **kg par an, soit environ 4,4 tonnes.**
Pour b), on divise cette masse par la masse de bois que donne un arbre.	$\frac{4\,380}{150} = 29{,}2$**, soit environ 29 arbres par an.**
Pour c), on retire 60 % de la consommation, ce qui revient à n'en garder que 40 %.	$\frac{40}{100} \times 4\,380 = 1\,752$ **kg, soit** $\frac{1\,752}{150} \approx 12$ **arbres par an.**

✔ **Vérification :** 12 arbres, c'est bien à peu près 40 % de 29 arbres, puisque $\frac{40}{100} \times 29 = 11{,}6$.

ATTENTION !

Ne cherche **jamais** une fuite de gaz avec une allumette. Ne range jamais un liquide inflammable dans une bouteille de boisson : c'est ainsi que des enfants s'empoisonnent chaque année. Ne crois pas qu'un gaz qui fuit monte au plafond : le **butane est plus dense que l'air** et s'accumule au sol. Ne conclus pas non plus que le charbon de bois « épargne les arbres » parce qu'on en brûle moins de kilogrammes.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 7. ★★ Un vendeur range ses bidons de pétrole lampant dans d'anciennes bouteilles de boisson gazeuse, sans étiquette, sous un hangar. Relève deux fautes et propose la correction de chacune.

Exercice 8. ★★ Une famille de six personnes brûle 1,5 kg de bois par personne et par jour. Un arbre de taille moyenne fournit environ 150 kg de bois.

1. Calcule la consommation annuelle, en kilogrammes puis en tonnes.

2. A combien d'arbres cela correspond-il chaque année ?

3. Avec un foyer amélioré qui économise la moitié du bois, combien d'arbres la famille épargne-t-elle par an ?

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Cite quatre combustibles usuels du Burkina Faso et donne l'état physique de chacun.

Question 2. Définis un carburant et donne deux exemples.

Question 3. Quelle différence fais-tu entre un combustible de biomasse et un combustible fossile ? Donne un exemple de chacun.

Question 4. Définis le pouvoir calorifique d'un combustible et donne son unité.

Question 5. Range dans l'ordre croissant des pouvoirs calorifiques : le bois sec, le butane, le charbon de bois.

Question 6. On brûle 5 kg de bois sec de pouvoir calorifique 15 MJ/kg. Quelle chaleur est dégagée ?

Question 7. Qu'appelle-t-on le rendement d'un foyer ? Donne sa formule.

Question 8. Cite deux différences entre un foyer à trois pierres et un foyer amélioré.

Question 9. Dans quel ordre place-t-on les combustibles pour allumer un feu de bois ?

Question 10. Cite quatre gestes qui permettent d'économiser du combustible dans une cuisine.

Question 11. Enonce trois règles de conservation d'une bouteille de butane et dis comment on cherche une fuite.

Question 12. Cite deux effets des fumées de combustion incomplète sur la santé.

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : Les combustibles usuels

Exercice 9. ★

1. Définir un carburant.
2. Définir un combustible, une combustion complète, une transformation chimique.
3. Donner des exemples de combustibles.
4. Citer quelques combustibles usuels.
5. Enoncer les conditions nécessaires à une combustion.
6. Comment ralentir ou arrêter une combustion ?
7. Comment activer un feu de bois ?

Exercice 10. ★ Compléter :

Le pétrole dont la vapeur brûle à l'air est un corps … ; l'air joue le rôle de … . Le pétrole est utilisé pour alimenter les lampes et les réchauds. Il fait partie des … usuels. Sous le nom de kérosène, on le brûle aussi dans les moteurs des avions à réaction. C'est donc un … .

Exercice 11. ★★ Range les combustibles suivants en deux colonnes, biomasse et fossile : le biogaz, le gasoil, le charbon de bois, le butane, la bouse séchée, le pétrole lampant. Explique en une phrase ce qui sépare les deux colonnes.

Exercice 12. ★★ Pour chacun de ces usages, nomme le combustible le mieux adapté et justifie en une phrase : a) éclairer une case la nuit ; b) faire avancer une motopompe ; c) griller des brochettes pendant deux heures ; d) faire bouillir de l'eau en cinq minutes ; e) cuire le repas d'une famille d'éleveurs là où le bois manque.

Exercice 13. ★★ La combustion de l'alcool dans l'air est complète tandis que celle du pétrole est incomplète. Lequel de ces deux combustibles doit être utilisé de préférence :

1. Pour éclairer une salle ?
2. Pour préparer un repas le plus rapidement possible ?

Justifier chacun des choix.

Exercice 14. ★★ Un élève écrit : « le bois est un carburant puisqu'il brûle ». Rédige en trois phrases la réponse que tu lui ferais, en définissant les deux mots et en donnant un exemple de chacun.

Exercice 15. ★★★ Le charbon de bois contient des substances combustibles et des substances non combustibles.

1. On brûle complètement 100 g de charbon de bois. A la fin de cette combustion, on obtient 10 g de cendre. Calculer :

a. la masse de substance combustible contenue dans le charbon brûlé ;

b. le pourcentage correspondant à la masse de substance combustible.

2. On brûle ensuite 500 g du même charbon de bois. Sachant que la combustion de 12 g de substance combustible contenue dans le charbon consomme 24 litres de dioxygène, calculer le volume d'air nécessaire à cette combustion.

Leçon 2 : Le pouvoir calorifique

Exercice 16. ★

1. Définir le pouvoir calorifique d'un combustible.
2. Donner l'unité employée dans ce chapitre.
3. Ecrire la formule donnant la chaleur dégagée par une masse m de combustible.
4. Ecrire la formule donnant la masse nécessaire pour dégager une chaleur Q.

Exercice 17. ★ On brûle complètement 3 kg de charbon de bois à 30 MJ/kg, puis 3 kg de bois sec à 15 MJ/kg. Calcule la chaleur dégagée dans chaque cas et compare.

Exercice 18. ★★ Un ménage brûle 4 kg de bois par jour, à 100 FCFA le kilogramme. Il envisage le charbon de bois, à 150 FCFA le kilogramme, sachant qu'il en faudrait deux fois moins pour la même chaleur.

1. Calcule la dépense quotidienne actuelle.
2. Calcule la dépense quotidienne avec le charbon.
3. Calcule l'économie sur un mois de 30 jours.

Exercice 19. ★★★ Une bouteille de butane de 12 kg est vendue 7 200 FCFA. Le pouvoir calorifique du butane vaut 46 MJ/kg, celui du bois sec 15 MJ/kg, et le bois coûte 100 FCFA le kilogramme.

1. Calcule la chaleur totale que peut dégager la bouteille pleine.
2. Calcule la masse de bois qui dégagerait la même chaleur, et ce qu'elle coûterait.
3. Compare les deux dépenses et commente le résultat.

Leçon 3 : Les foyers, l'allumage, l'extinction et les économies

Exercice 20. ★ Cite trois défauts du foyer à trois pierres et dis comment le foyer amélioré y remédie.

Exercice 21. ★ Recopie et complète : pour allumer un feu de bois, on commence par du … ou de l'…, puis on ajoute des …, puis du bois … et enfin les grosses … . Il faut laisser passer l'… entre les morceaux, et l'on n'utilise jamais d'… pour activer un feu.

Exercice 22. ★★ Trois équipes portent chacune 2 litres d'eau à ébullition sur trois foyers différents, avec le même bois sec.

Foyer	Masse de bois consommée (kg)	Durée jusqu'à l'ébullition (min)
Trois pierres	1,2	22
Amélioré en banco	0,6	18
Amélioré métallique	0,5	15

1. Quel foyer consomme le moins de bois ?
2. Calcule, en pourcentage, l'économie de bois du foyer métallique par rapport au foyer à trois pierres.
3. Le foyer le plus économe est-il aussi le plus rapide ? Que peux-tu en conclure ?

Exercice 23. ★★ Un foyer brûle 3 kg de bois sec à 15 MJ/kg ; la marmite reçoit 5,4 MJ.

1. Calcule la chaleur dégagée par le bois.
2. Calcule le rendement du foyer.
3. De quel type de foyer s'agit-il probablement ?

Exercice 24. ★★ Observe le schéma des deux foyers de la figure 4.

1. Sur le foyer à trois pierres, indique par quels chemins la chaleur s'échappe.
2. Explique le rôle du mur de banco.
3. Pourquoi l'ouverture du foyer amélioré ne doit-elle jamais être bouchée complètement ?

Exercice 25. ★★ Pour chaque action, dis si elle **économise** ou **gaspille** du combustible, et justifie en une phrase : a) couvrir la marmite ; b) laisser les flammes déborder sur les côtés ; c) faire tremper le niébé la veille ; d) cuisiner en plein vent sans abri ; e) fendre le bois en morceaux fins ; f) laisser le feu s'éteindre seul après le repas.

Exercice 26. ★★ Une cuisinière prépare le même plat, une fois la marmite couverte, une fois sans couvercle. Elle pèse le bois consommé : 1,4 kg avec couvercle, 2,0 kg sans.

1. Calcule l'économie due au couvercle, en kilogrammes et en pourcentage.
2. Explique d'où vient cette économie.
3. Sur 365 jours, quelle masse de bois le couvercle épargne-t-il ?

Leçon 4 : Conservation, transport, couvert végétal et santé

Exercice 27. ★ Cite deux conséquences de l'usage du bois de feu sur le couvert végétal et deux conséquences des fumées sur la santé.

Exercice 28. ★ Enonce quatre règles pour ranger et transporter une bouteille de butane, et dis comment on recherche une fuite.

Exercice 29. ★ Vrai ou faux ? Corrige les phrases fausses.

1. On peut ranger du charbon encore chaud dans un sac fermé.
2. Le butane est moins dense que l'air, il monte donc au plafond en cas de fuite.

3. Un bois bien sec chauffe mieux qu'un bois vert.
4. On peut conserver de l'essence dans une bouteille de boisson à condition de la fermer.
5. Une bouteille de gaz se transporte couchée si le trajet est court.

Exercice 30. ★★ Samagan est un village situé dans les Hauts-Bassins. Sogossira, un habitant de ce village, confectionne un cordon en tissant des morceaux de vieux tissus en coton. Il plonge ensuite une partie du cordon obtenu dans un morceau de canari cassé contenant du beurre de karité fondu, tout en laissant un des bouts du cordon à l'extérieur du liquide. Sogossira a ainsi fabriqué une lampe.

1. Comment peut-on appeler le cordon tissé ?
2. Quel est le rôle du beurre de karité fondu ?
3. A chaque fois que Sogossira s'endort en laissant cette lampe allumée, il constate à son réveil le matin, lorsqu'il se mouche, que sa morve est noire. Nommer le produit qui peut être responsable de cette couleur noire de la morve. Est-il combustible ?
4. La combustion que Sogossira a réalisée est-elle complète ou incomplète ?

Exercice 31. ★★ Deux tas de bois sont vendus au même prix : l'un vient d'être coupé, l'autre sèche depuis huit mois.

1. Lequel choisirais-tu ? Justifie par le pouvoir calorifique.
2. Cite deux inconvénients du bois vert qui brûle.
3. Comment doit-on entreposer le bois à la maison ?

Exercice 32. ★★ Le tuyau du réchaud à gaz d'un maquis est craquelé près du détendeur, et la cuisine est une pièce fermée dont la seule ouverture est la porte.

1. Pourquoi une fuite de butane est-elle particulièrement dangereuse ici ?
2. Décris précisément comment rechercher la fuite.
3. Cite deux mesures à prendre si l'on sent une odeur de gaz.

J'APPROFONDIS

PC et vie quotidienne

Exercice 33. ★★ Un charbonnier obtient 100 kg de charbon à partir de 700 kg de bois dans sa meule.

1. Calcule le rendement de la carbonisation, en pourcentage.
2. Une famille brûle 2 kg de charbon par jour : à quelle masse de bois prélevée cela correspond-il ?
3. Compare avec une famille qui brûlerait directement 4 kg de bois par jour, et commente.

Exercice 34. ★★★ Une femme affirme : « le charbon de bois protège les arbres, puisque j'en brûle deux fois moins de kilogrammes que ma voisine ». Sa voisine n'est pas d'accord.

1. Explique pourquoi ce raisonnement est incomplet.
2. Avec un rendement de carbonisation de 15 %, compare le prélèvement réel sur la brousse dans les deux cas, pour une même chaleur utile.

3. Propose deux solutions qui protègent réellement le couvert végétal.

J'écris et j'explique

Exercice 35. ★★ En cinq à huit lignes, explique pourquoi un foyer amélioré fait économiser du bois alors qu'il ne change ni le bois ni la marmite. Emploie les mots rendement, chaleur perdue et arrivée d'air.

Exercice 36. ★★★ Rédige une dizaine de lignes destinées aux familles de ton quartier : pourquoi les fumées de cuisine sont dangereuses et comment s'en protéger. Emploie les mots combustion incomplète, monoxyde de carbone, noir de fumée et ventilation.

Problèmes à étapes

Exercice 37. ★★★ Trois foyers sont proposés à une famille pour cuire un repas qui demande 6 MJ de chaleur utile : un foyer à trois pierres de rendement 10 %, un foyer amélioré en banco de rendement 25 %, un réchaud à gaz de rendement 55 %. On prendra 15 MJ/kg pour le bois et 46 MJ/kg pour le butane. Le bois coûte 100 FCFA le kilogramme, et le butane revient à 600 FCFA le kilogramme.

1. Calcule, pour chaque foyer, la chaleur qu'il faut dégager.
2. Calcule la masse de combustible correspondante.
3. Calcule la dépense pour ce repas dans chaque cas.
4. Classe les trois solutions de la moins chère à la plus chère et commente le résultat.

Exercice 38. ★★★ Une coopérative de Réo aménage un magasin de combustibles : 300 kg de bois de chauffe, 20 sacs de charbon de 25 kg, 4 bidons de 20 litres de pétrole lampant et 6 bouteilles de butane de 12 kg.

1. Calcule la masse totale de charbon stockée.
2. Calcule la chaleur totale que pourraient dégager le bois et le charbon réunis, avec 15 MJ/kg pour le bois et 30 MJ/kg pour le charbon.
3. Enonce, pour chacune des trois familles de combustibles, les règles de rangement à respecter.
4. Le responsable veut installer le magasin dans un local fermé, sans ouverture haute, accolé à la cuisine. Que lui réponds-tu ?

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« Le bois est un carburant parce qu'il brûle. »	Un **carburant** est un combustible employé dans un **moteur**. Le bois est un combustible, mais pas un carburant : les carburants usuels sont l'essence et le gasoil.
« Le charbon est moins cher que le bois puisqu'on en brûle moins de kilogrammes. »	Il faut comparer le prix de la **chaleur obtenue** : on multiplie la masse nécessaire par le prix du kilogramme avant de conclure.
« Le pouvoir calorifique du foyer amélioré est plus grand. »	Un foyer n'a pas de pouvoir calorifique : il a un **rendement**. Le pouvoir calorifique appartient au **combustible**.
« Pour trouver la fuite, j'approche une allumette du tuyau. »	Jamais de flamme pour chercher une fuite : on badigeonne le raccord d'**eau savonneuse** et l'on observe l'apparition de bulles.
« En cas de fuite, le gaz monte au plafond, il faut ouvrir en haut. »	Le **butane est plus dense que l'air** : il s'accumule **au ras du sol**. On ferme le robinet, on ouvre en grand et l'on ne provoque aucune étincelle.
« Le charbon de bois protège les arbres. »	Sa fabrication consomme **6 à 8 kg de bois par kilogramme de charbon** : le prélèvement est bien plus grand qu'avec le bois brûlé directement.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Leçon 1 : Les combustibles usuels

Exercice 39. ★

1. Définis les termes suivants : a) combustible ; b) comburant.
2. Donne trois exemples de combustibles.

Exercice 40. ★ Qui suis-je ? a) Je suis consumé lors d'une combustion. b) Sans moi, le feu s'éteint.

Exercice 41. ★ Soient les corps suivants : papier, butane, tissu, air, alcool à brûler, dioxygène, essence, bois. Relève : a) les combustibles ; b) les comburants.

Exercice 42. ★ Les combustions ont toujours joué un rôle dans la vie des hommes. Quelles sont les principales utilisations des combustions ?

Exercice 43. ★ Une restauratrice de Gourcy utilise une cuisinière à gaz pour cuire ses aliments. a) Quel est le combustible ? Quel est le comburant ? b) Cite deux produits formés par cette combustion.

Exercice 44. ★ Choisis la bonne réponse.

a) Au cours d'une combustion, le dioxygène est (le combustible, le comburant, le carburant).

b) Pendant sa combustion, le gaz butane réagit avec (l'eau de chaux, le dioxygène, l'eau).

c) Lorsqu'il y a assez de dioxygène, la combustion est (saturée, complète, incomplète).

d) Une combustion incomplète peut libérer un gaz très toxique, c'est le (diazote, dioxyde de carbone, monoxyde de carbone).

Exercice 45. ★ Relie chaque gaz à sa propriété.

Gaz	Propriétés
Dioxygène	Il est toxique et se forme lors d'une combustion incomplète
Dioxyde de carbone	Il trouble l'eau de chaux
Diazote	C'est un bon comburant
Monoxyde de carbone	Il est abondant dans l'air mais ce n'est pas un comburant
Vapeur d'eau	

Figure 6 : Tableau à relier : cinq gaz à gauche, quatre propriétés à droite.

Exercice 46. ★ Relie par une flèche chaque expression à la bonne réponse.

Eau	Combustion complète
Monoxyde de carbone	Combustion incomplète
Dioxyde de carbone	
Dépôt noir (suie)	

Figure 7 : Tableau à relier : quatre produits à gauche, deux types de combustion à droite.

Exercice 47. ★

1. Quel est le comburant utilisé dans toutes les combustions qui se passent à l'air libre ?
2. Qu'est-ce qu'une combustion complète ?
3. Qu'est-ce qu'une combustion incomplète ?
4. Quelle différence fais-tu entre une combustion complète et une combustion incomplète ?
5. Cite deux indicateurs qui permettent d'identifier une combustion incomplète.
6. Que peut-on observer comme produits visibles et invisibles lors d'une combustion incomplète ?

Exercice 48. ★ Choisis la ou les bonne(s) réponse(s) dans chacun des cas suivants.

1. Le monoxyde de carbone est produit lors d'une combustion : a) complète ; b) incomplète.

2. Lors d'une combustion incomplète, les produits obtenus : a) sont invisibles ; b) peuvent être visibles ou invisibles.
3. Le dioxyde de carbone est produit lors d'une combustion : a) complète ; b) incomplète.
4. L'eau est produite lors d'une combustion : a) complète ; b) incomplète.
5. La suie (poudre noire) se forme lors d'une combustion : a) complète ; b) incomplète.

Exercice 49. ★★ Identifie par son numéro le type de combustion (complète ou incomplète) dans chacun des cas suivants.

1. Une combustion au cours de laquelle il se forme des fumées.
2. Une combustion au cours de laquelle le comburant est en quantité suffisante.
3. Une combustion au cours de laquelle il se forme des fumées, des cendres et des produits toxiques pour l'homme.
4. Une combustion qui produit une flamme bleue, peu éclairante et très chauffante.
5. Une combustion au cours de laquelle il se forme du carbone.
6. Une combustion au cours de laquelle il se forme du monoxyde de carbone.
7. Une combustion au cours de laquelle il se forme des produits combustibles.
8. Une combustion au cours de laquelle il se forme uniquement des produits non combustibles.
9. La combustion d'une bougie au cours de laquelle il se forme uniquement du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau.
10. La combustion d'une bougie au cours de laquelle il se forme du monoxyde de carbone et des particules de carbone.
11. Une combustion au cours de laquelle il se forme une flamme bleue.
12. Une combustion caractérisée par la présence d'une flamme jaune.
13. Une combustion caractérisée par la présence d'une flamme jaune et très éclairante.
14. Une combustion au cours de laquelle le dioxygène destiné à brûler le combustible est insuffisant.
15. Une combustion au cours de laquelle l'air qui arrive est en quantité insuffisante.
16. Une cuisson au cours de laquelle il se forme un dépôt noir sous la casserole.

Exercice 50. ★★ Un élève de quatrième brûle différents combustibles dans des conditions variées. Dans chacune des situations ci-dessous, indique si la combustion réalisée est complète ou incomplète.

1. Il brûle du butane dans un brûleur bien réglé. La flamme est bleue. Il n'y a pas de fumée. De la buée apparaît sur un verre froid placé au-dessus de la flamme.
2. Il brûle du bois dans un foyer mal aéré. La flamme est jaune-orangé. Il y a de la fumée noire. Les parois deviennent noires.
3. Il brûle une bougie sous un bocal fermé. La flamme faiblit puis s'éteint. Un gaz toxique est produit.

Leçon 2 : Le pouvoir calorifique

Exercice 51. ★★ Quel avantage présente le charbon de bois sur le bois pour la cuisson des aliments ?

Leçon 3 : Les foyers, l'allumage, l'extinction et les économies

Exercice 52. ★ Ecris la lettre correspondant à la bonne réponse. Pour réaliser une combustion :

a) une condition est nécessaire : la présence d'un combustible ;

b) deux conditions sont nécessaires : la présence d'un combustible et du comburant ;

c) trois conditions sont nécessaires : la présence d'un combustible, du comburant et du carburant ;

d) trois conditions sont nécessaires : la présence d'un combustible, du comburant et d'une source de chaleur.

Exercice 53. ★

1. Quel est le rôle d'un extincteur dans l'arrêt d'un feu ?
2. Explique le fonctionnement d'un extincteur.

Exercice 54. ★ Pourquoi ne faut-il pas fumer près des pompes à essence ?

Exercice 55. ★★

1. Explique le rôle de l'eau pour éteindre un feu.
2. A défaut d'eau, on peut éteindre un début d'incendie avec du sable. Dis comment agit celui-ci.
3. Pourquoi ne faut-il pas chercher à éteindre certains liquides enflammés avec l'eau ?
4. Pourquoi est-il mortellement dangereux de ranimer un feu en y versant de l'alcool ou de l'essence ?

Leçon 4 : Conservation, transport, couvert végétal et santé

Exercice 56. ★ Complète le texte ci-dessous en remplaçant les pointillés par les mots qui conviennent.

Une gazinière a un défaut et noircit les casseroles. La flamme est donc de couleur … . Le dépôt noir qui apparaît sur les casseroles est en fait du … . Dans ce cas, on dit que la combustion du gaz est … . Il se forme aussi un gaz toxique : le … .

Exercice 57. ★ Parfois, au cours d'une cuisson à l'aide du gaz butane, il se forme un produit noir sous la casserole.

1. Quelle est la nature de la combustion ?
2. Quelle est la nature du produit noir ?
3. a) Donne les raisons de sa formation. b) Dis comment on peut l'éviter.

Exercice 58. ★★ Pour préparer son petit déjeuner, un élève place une casserole sur une flamme de couleur jaune alimentée au gaz butane. Il constate qu'il se forme sous la casserole un dépôt noir.

1. Quel est le combustible ? Quel est le comburant ?
2. Quel est le produit responsable du dépôt noir sur la casserole ?
3. La combustion du gaz est-elle complète ou incomplète ? Justifie ta réponse de deux façons différentes.

Exercice 59. ★★ La combustion de l'essence dans un moteur de voiture n'est pas toujours complète. Elle produit entre autres du monoxyde de carbone. Pourquoi un chauffeur serait-il imprudent de rester dans sa voiture, moteur en marche, s'il est stationné dans un garage fermé ?

Exercice 60. ★★ La combustion complète du bois produit de la vapeur d'eau et du dioxyde de carbone. Cite deux indices qui montrent que la combustion du bois n'est pas toujours complète.

Exercices de synthèse

Exercice 61. ★ Réponds par vrai ou faux. a) Le monoxyde de carbone est invisible. b) Le monoxyde de carbone est dangereux. c) La neige carbonique favorise la combustion.

Exercice 62. ★ Pour chaque question, choisis la bonne réponse.

1. Lequel des éléments suivants est un comburant ? A. Butane ; B. Dioxygène ; C. Méthane ; D. Propane.
2. Lors d'une combustion complète, on obtient principalement : A. de la suie et du monoxyde de carbone ; B. de la vapeur d'eau et du dioxyde de carbone ; C. du dioxygène et du méthane ; D. de la fumée noire et de l'eau.
3. Parmi les substances suivantes, laquelle est un combustible ? A. Dioxygène ; B. Gaz naturel ; C. Eau ; D. Dioxyde de carbone.
4. La fumée noire qui s'échappe d'un feu est un signe de : A. combustion complète ; B. réaction acide ; C. combustion incomplète ; D. absence de combustion.
5. Le triangle du feu est composé de : A. chaleur, eau, fumée ; B. carburant, fumée, lumière ; C. combustible, comburant, source de chaleur ; D. feu, chaleur, lumière.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations de cuisine domestique, de commerce, de transport et d'exploitation agricole, des problèmes de choix, de comparaison, de rangement et d'économie de combustibles, en mobilisant le pouvoir calorifique, le rendement d'un foyer, les règles de conservation et les effets sur l'environnement et la santé.

Ressources mobilisées : citer les combustibles usuels et leur état physique ; distinguer un carburant d'un combustible ordinaire ; définir et employer le pouvoir calorifique ; calculer une chaleur dégagée et une masse nécessaire ; calculer et comparer des rendements de foyers ; calculer une économie en masse, en pourcentage et en francs ; énoncer les règles de conservation et de transport ; relier une combustion incomplète à ses effets sur la santé ; relier le prélèvement de bois au recul du couvert végétal.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les quatre leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : Le foyer d'Awa à Kongoussi. A Kongoussi, Awa cuisine pour sept personnes sur un foyer à trois pierres installé dans la cour, exposé au vent d'harmattan. Elle achète chaque jour 4 kg de bois à 100 FCFA le kilogramme. Une artisane du quartier lui propose un foyer amélioré en banco pour 12 000 FCFA, en affirmant qu'elle consommera 60 % de bois en moins. Awa hésite : la somme représente plusieurs jours de recettes de son étal de beignets, et sa cour mesure 15 mètres sur 10. Dis à Awa ce qu'elle doit décider et sur quoi fonder sa décision.

Situation d'intégration 2 : Le magasin de Kadiatou à Dédougou. Kadiatou revend du charbon de bois au marché de Dédougou. Elle vient de recevoir vingt sacs de 25 kg, encore tièdes, livrés le matin même par un charbonnier venu de 60 kilomètres. Faute de place, elle veut les empiler le soir même contre le mur de son magasin en banco, à côté des quatre bidons de pétrole lampant qu'elle vend aussi, dans un local fermé à

clé et sans ouverture haute. Son apprenti trouve que « ça sent le chaud ». Prononce-toi sur ce rangement avant qu'elle n'empile les sacs.

Situation d'intégration 3 : La livraison de Madi à Tenkodogo. Madi transporte pour un client une bouteille de butane de 12 kg. Il l'a couchée dans le coffre fermé de son taxi, calée avec un pneu, et il doit rouler deux heures en plein soleil de mars. Le tuyau et le détendeur, achetés il y a sept ans, voyagent dans le même coffre. Le client lui a promis 2 500 FCFA pour la course. Un collègue lui conseille de tout arrimer sur la galerie. Indique à Madi comment effectuer cette livraison.

Situation d'intégration 4 : La cantine de Boussé. La cantine du collège de Boussé sert 120 repas par jour et brûle 25 kg de bois sur trois foyers à trois pierres, à 100 FCFA le kilogramme. Un artisan propose trois foyers améliorés pour 45 000 FCFA au total, qui ramèneraient la consommation à 10 kg par jour. Le gestionnaire craint de dépenser une somme que le budget de la cantine, qui dispose de 300 000 FCFA pour le trimestre, ne rattrapera jamais ; il rappelle que le collège compte 640 élèves. Tranche la question à sa place et dis-lui ce qu'il doit inscrire au budget.

Situation d'intégration 5 : Le bio-digesteur de Rasmané à Koupéla. A Koupéla, Rasmané élève douze bovins et vend chaque année les bouses séchées comme combustible d'appoint. Un technicien lui propose un bio-digesteur de 6 m^3 produisant 1,5 m^3 de biogaz par jour, à 22 MJ/m^3, avec lequel il pourra cuisiner et récupérer un engrais pour ses 2 hectares de mil. Sa famille brûle aujourd'hui 8 kg de bois par jour, à 15 MJ/kg, sur un foyer amélioré. Aide Rasmané à se prononcer sur la proposition du technicien.

Situation d'intégration 6 : La cuisine de Fatimata à Bobo-Dioulasso. Fatimata tient un petit restaurant à Bobo-Dioulasso, dans une pièce de 4 mètres sur 3 et de 2,5 mètres de haut, avec une seule porte et aucune fenêtre. Elle y cuisine de 6 heures à 15 heures sur deux foyers à bois dont les flammes sont jaunes et longues ; le fond des marmites noircit en une heure et son dernier-né dort au dos pendant le service. Elle se plaint de toux persistante et de brûlures aux yeux, et pense que c'est la poussière de la saison sèche. Elle sert environ 40 repas par jour. Explique-lui ce qui se passe réellement dans sa cuisine et ce qu'elle doit changer.

VERS LES DEVOIRS

Exercices de devoirs et de tests de niveau, pour te préparer aux évaluations. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Situations d'intégration des livres

Exercice 63. ★★ Dans de nombreux villages, le bois reste le principal combustible, généralement utilisé dans un fourneau traditionnel. Tu es chargé de décrire comment les habitants gèrent le feu à différentes étapes de son utilisation.

a) Explique comment tu amorces le feu. b) Dis comment tu actives le feu pour qu'il brûle plus intensément. c) Indique comment tu ralentis le feu lorsqu'il devient trop fort. d) Précise comment tu arrêtes complètement le feu.

Exercice 64. ★ Merveille, une élève de 4e dans un CEG à Louaga, réalise la combustion du butane dans le dioxygène. A l'aide de tes connaissances, donne les raisons pour lesquelles les gens brûlent les combustibles usuels.

Devoirs et tests

Exercice 65. ★ Quels sont les différents types de combustibles ? Donne deux exemples pour chaque type.

FICHE DE REVISION

Les combustibles usuels. Solides : bois de chauffe, charbon de bois, paille et tiges, bouses séchées. Liquides : pétrole lampant, essence, gasoil. Gazeux : butane, biogaz.

Origine. Biomasse, renouvelable : bois, charbon de bois, paille, bouses, biogaz. Fossile, non renouvelable : pétrole lampant, essence, gasoil, butane.

Le carburant. Combustible employé dans un **moteur** : essence, gasoil, kérosène. Tout carburant est un combustible ; l'inverse est faux.

Les produits d'une combustion. Combustion complète : dioxygène suffisant, flamme bleue, seulement du dioxyde de carbone et de l'eau, qui ne brûlent plus. Combustion incomplète : dioxygène insuffisant, flamme jaune, et en plus des produits qui peuvent encore brûler : fumée noire et dépôt noir (carbone, noir de fumée, suie), visibles ; monoxyde de carbone, invisible et très toxique.

Le pouvoir calorifique. Chaleur dégagée par la combustion complète de 1 kg de combustible, en MJ/kg ; en MJ/m^3 pour un gaz. $Q = m \times P$ et $m = \frac{Q}{P}$.

Valeurs à connaître. Bouses 12 MJ/kg ; bois sec 15 MJ/kg ; charbon de bois 30 MJ/kg ; pétrole lampant et gasoil 43 MJ/kg ; essence 45 MJ/kg ; butane 46 MJ/kg ; biogaz 22 MJ/m^3.

Le rendement d'un foyer. $r = \frac{Q_{\text{utile}}}{Q_{\text{dégagée}}} \times 100$. Trois pierres environ 10 % ; banco environ 25 % ; foyer métallique à charbon environ 30 % ; réchaud à gaz environ 55 %.

Le foyer amélioré. Fermé sur les côtés, une ouverture unique pour l'air et le bois, dimensionné pour la marmite. Il ne se ferme jamais complètement.

Allumer et éteindre. Du plus fin au plus gros : papier ou herbe sèche, brindilles, bois moyen, grosses bûches, avec de l'air entre les morceaux ; jamais d'essence pour activer un feu. Pour activer, ralentir ou arrêter, on renforce, on affaiblit ou on supprime un côté du triangle du feu. Pour éteindre : fermer le robinet du gaz, étouffer les braises sous du sable ou de la cendre, refroidir à l'eau quand c'est sans danger.

L'extincteur. Appareil qui projette sous pression un agent extincteur (eau, mousse, poudre, dioxyde de carbone) et supprime ainsi un côté du triangle du feu.

Economiser. Bois sec et fendu, marmite couverte, feu proportionné, foyer abrité du vent, feu réduit après ébullition, trempage préalable, extinction en fin de cuisson, récupération des braises, brûleur entretenu.

Conserver. Solides au sec et surélevés, jamais de charbon chaud en sac. Liquides en bidons fermés et étiquetés, à l'ombre, jamais dans une bouteille de boisson. Butane debout, robinet fermé, local ventilé, fuite cherchée à l'**eau savonneuse**.

Couvert végétal. Une famille de huit personnes brûle plus de 4 tonnes de bois par an sur un foyer nu, soit une trentaine d'arbres. La carbonisation consomme 6 à 8 kg de bois par kilogramme de charbon. Solutions : foyers améliorés, gaz, biogaz, reboisement.

Santé. Les combustions incomplètes donnent noir de fumée, fines poussières et **monoxyde de carbone**, incolore et inodore : toux, maladies respiratoires, brûlures des yeux, intoxications mortelles en local fermé. Les remèdes : brûler complètement, et **ventiler**.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

Avec son foyer à trois pierres, Mariam brûle 4 kg de bois sec à 15 MJ/kg : la chaleur dégagée vaut $Q = 4 \times 15 = 60$ MJ et la dépense $4 \times 100 = 400$ FCFA. Ce foyer ne transmet qu'environ 10 % de la chaleur : la marmite reçoit $\frac{10}{100} \times 60 = 6$ MJ. Premier changement : le brasero perd autant que les trois pierres, il faut donc dégager les mêmes 60 MJ, soit $m = \frac{60}{30} = 2$ kg de charbon de bois, qui coûtent $2 \times 150 = 300$ FCFA ; mais fabriquer ces 2 kg de charbon prélève 12 à 16 kg de bois. Second changement : avec un foyer amélioré de rendement 25 %, il suffit de dégager $\frac{6 \times 100}{25} = 24$ MJ, soit $\frac{24}{15} = 1{,}6$ kg de bois, qui coûtent $1{,}6 \times 100 = 160$ FCFA. **Le foyer amélioré en banco est le meilleur choix sur les deux plans : la dépense passe de 400 à 160 FCFA par repas et il ne faut que 1,6 kg de bois, alors que le charbon ne fait gagner que 100 FCFA et prélève 12 à 16 kg de bois sur la brousse.**

Corrigés des prérequis

P1. Le combustible brûle et se consume : le bois, le charbon de bois. Le comburant entretient la combustion : c'est le dioxygène de l'air. Le triangle du feu réunit le combustible, le comburant et une source de chaleur suffisante ; supprimer un seul de ces trois côtés arrête la combustion.

P2. Une combustion complète donne du dioxyde de carbone et de l'eau. Une combustion incomplète produit en plus du noir de fumée, visible, et du monoxyde de carbone, invisible, inodore et très toxique.

P3. $\frac{10}{100} \times 60 = 6$; $\frac{25}{100} \times 60 = 15$; $\frac{55}{100} \times 60 = 33$. Et $\frac{15}{60} \times 100 = 25$: 15 représente 25 % de 60.

P4. 2,5 kg = 2 500 g ; 750 g = 0,75 kg ; 4 380 kg = 4,38 t.

P5. Le bois est solide, le pétrole lampant liquide, l'air gazeux. Non : un gaz n'a pas de forme propre, il occupe tout le volume offert.

P6. Sa densité, environ 2, est supérieure à 1 : le butane est plus dense que l'air. Il descend et s'accumule au ras du sol.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. Par exemple : le bois de chauffe (solide), le charbon de bois (solide), le pétrole lampant (liquide), le butane (gazeux). On accepte aussi la bouse séchée, l'essence, le gasoil et le biogaz. Le butane est classé gazeux : il est liquide dans la bouteille, mais il en sort et brûle à l'état gazeux.

Ex. 2. Un carburant est un combustible employé dans un moteur pour produire un mouvement : l'essence des motos, le gasoil des camions, le kérosène des avions. Le bois de chauffe n'est pas un carburant : il brûle, c'est donc un combustible, mais il n'alimente aucun moteur.

Ex. 3. $Q = m \times P = 6 \times 30 = 180$ MJ.

Ex. 4. Avec le bois : $m = \frac{Q}{P} = \frac{300}{15} = 20$ kg. Avec le charbon : $m = \frac{300}{30} = 10$ kg. Il faut donc 20 kg de bois sec ou 10 kg de charbon de bois. Dépense : $20 \times 100 = 2\,000$ FCFA avec le bois, $10 \times 150 = 1\,500$ FCFA avec le charbon. Le charbon, plus cher au kilogramme, revient le moins cher pour la fournée.

Ex. 5. $Q = 2 \times 15 = 30$ MJ, donc $r = \frac{4{,}5}{30} \times 100 = 15$ %. Ce rendement intermédiaire est celui d'un foyer à trois pierres bien abrité du vent, ou d'un foyer amélioré de mauvaise qualité.

Ex. 6. Le premier geste est une faute : sans arrivée d'air, le dioxygène manque, la combustion devient incomplète, le foyer fume et produit du monoxyde de carbone. L'ouverture d'un foyer amélioré ne se ferme jamais complètement. Le second geste est dangereux : sous une fine couche de cendre, les braises restent chaudes pendant des heures et peuvent enflammer la paille. Il faut éteindre complètement les braises, sous une bonne couche de sable ou à l'eau, et ranger la paille loin du foyer.

Ex. 7. Première faute : le pétrole est mis dans des bouteilles de boisson, ce qui expose à une confusion et à une ingestion par un enfant ; il faut employer des bidons prévus pour cela, bien fermés. Seconde faute : aucune étiquette ; il faut étiqueter chaque bidon en toutes lettres et le ranger à l'ombre, hors de portée des enfants.

Ex. 8. 1. $1{,}5 \times 6 = 9$ kg par jour, soit $9 \times 365 = 3\,285$ kg par an, environ 3,3 tonnes. 2. $\frac{3\,285}{150} = 21{,}9$, soit environ 22 arbres par an. 3. Avec la moitié du bois, il ne reste que $1\,642{,}5$ kg, soit environ 11 arbres : la famille en épargne 11 chaque année.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Par exemple le bois de chauffe (solide), le charbon de bois (solide), le pétrole lampant (liquide), le butane (gazeux).

Q2. Un combustible employé dans un moteur : l'essence, le gasoil.

Q3. La biomasse vient de matière végétale ou animale récente et se renouvelle (le bois) ; un combustible fossile est tiré du pétrole du sous-sol et ne se renouvelle pas (le gasoil).

Q4. La chaleur dégagée par la combustion complète de 1 kg de combustible ; en MJ/kg.

Q5. Bois sec (15 MJ/kg), charbon de bois (30 MJ/kg), butane (46 MJ/kg).

Q6. $Q = 5 \times 15 = 75$ MJ.

Q7. La part de la chaleur dégagée qui sert réellement à chauffer : $r = \frac{Q_{\text{utile}}}{Q_{\text{dégagée}}} \times 100$.

Q8. Il est fermé sur les côtés, ce qui retient la chaleur, et n'a qu'une ouverture, ce qui oblige l'air à traverser les braises ; son rendement est deux à trois fois supérieur.

Q9. Du plus fin au plus gros : papier ou herbe sèche, brindilles, bois moyen, grosses bûches, avec de l'air entre les morceaux.

Q10. Couvrir la marmite ; employer du bois sec et fendu ; abriter le foyer du vent ; réduire le feu après l'ébullition.

Q11. Debout, robinet fermé, en local ventilé, à l'abri du soleil. La fuite se cherche à l'eau savonneuse, jamais à la flamme.

Q12. Toux et maladies respiratoires dues au noir de fumée et aux poussières fines ; intoxication par le monoxyde de carbone, mortelle en local fermé.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 9. 1. Un carburant est un combustible employé dans un moteur pour produire un mouvement. 2. Un combustible est le corps qui brûle et se consume ; une combustion complète se fait avec un dioxygène suffisant et ne donne que du dioxyde de carbone et de l'eau ; une transformation chimique est une transformation au cours de laquelle des corps disparaissent et des corps nouveaux apparaissent. 3. Le bois, le charbon de bois, la paille, la bouse séchée, le pétrole lampant, l'essence, le gasoil, le butane, le biogaz. 4. Le bois de chauffe, le charbon de bois, le pétrole lampant, le butane et, selon les régions, les bouses séchées et le biogaz. 5. Un combustible, un comburant, c'est-à-dire le dioxygène de l'air, et une source de chaleur suffisante, réunis en même temps. 6. On ralentit en affaiblissant un côté du triangle du feu, par exemple en écartant les bûches ; on arrête en supprimant un côté : fermer le robinet du gaz, étouffer sous du sable, refroidir à l'eau quand c'est sans danger. 7. En apportant de l'air, en soufflant ou en éventant, en écartant les bûches, et en ajoutant du bois sec et fendu.

Ex. 11. Biomasse : le biogaz, le charbon de bois, la bouse séchée. Fossile : le gasoil, le butane, le pétrole lampant. C'est l'origine qui sépare les deux colonnes : les premiers viennent de matière végétale ou animale récente et se renouvellent, les seconds sont tirés du pétrole du sous-sol et ne se renouvellent pas.

Ex. 13. 1. Le pétrole, dont la combustion est incomplète : les particules de carbone portées à incandescence donnent une lumière jaune vive, alors que la flamme bleue de l'alcool éclaire très peu. 2. L'alcool, dont la combustion est complète : toute la matière est brûlée et la chaleur dégagée est plus grande, tandis qu'une combustion incomplète perd une partie du combustible en noir de fumée.

Ex. 15. 1. a) La cendre est la part non combustible : $100 - 10 = 90$ g de substance combustible. b) $\frac{90}{100} \times 100 = 90$ %. 2. Dans 500 g, la masse combustible vaut $\frac{90}{100} \times 500 = 450$ g. Comme 12 g consomment 24 L de dioxygène, 450 g en consomment $\frac{450}{12} \times 24 = 900$ L. Le dioxygène ne représentant que 21 % de l'air, $V = \frac{900 \times 100}{21} \approx 4\,286$ L, soit environ 4,3 m^3 d'air.

Ex. 17. Charbon de bois : $Q = 3 \times 30 = 90$ MJ. Bois sec : $Q = 3 \times 15 = 45$ MJ. A masse égale, le charbon de bois dégage deux fois plus de chaleur que le bois sec.

Ex. 19. 1. $Q = 12 \times 46 = 552$ MJ. 2. $m = \frac{552}{15} = 36{,}8$ kg, soit $36{,}8 \times 100 = 3\,680$ FCFA. 3. A chaleur dégagée égale, le bois paraît deux fois moins cher que la bouteille à 7 200 FCFA. Mais la comparaison ignore les foyers : le réchaud à gaz transmet environ 55 % de la chaleur contre 10 % pour trois pierres, si bien qu'en chaleur utile le gaz redevient compétitif.

Ex. 21. … du papier ou de l'herbe sèche, puis on ajoute des brindilles, puis du bois moyen et enfin les grosses bûches. Il faut laisser passer l'air entre les morceaux. On n'utilise jamais d'essence pour activer un feu.

Ex. 23. 1. $Q_{\text{dégagée}} = 3 \times 15 = 45$ MJ. 2. $r = \frac{5{,}4}{45} \times 100 = 12$ %. 3. Un rendement proche de 10 % est celui d'un foyer à trois pierres.

Ex. 25. a) Economise : le couvercle retient la vapeur et la chaleur qu'elle emporte. b) Gaspille : les flammes qui débordent chauffent l'air autour de la marmite. c) Economise : le niébé trempé cuit plus vite. d) Gaspille : le vent emporte la chaleur hors du fond de la marmite. e) Economise : les morceaux fins brûlent plus complètement. f) Gaspille : le feu continue de consommer du bois sans rien cuire.

Ex. 27. Couvert végétal : recul des arbres autour des villages, érosion des sols, avancée du désert. Santé : irritation des yeux et toux, maladies respiratoires dues au noir de fumée et aux poussières fines ; intoxication, parfois mortelle, par le monoxyde de carbone en local fermé.

Ex. 29. 1. Faux : un charbon encore chaud peut se rallumer ; on le laisse refroidir complètement, étalé, avant de le mettre en sac. 2. Faux : le butane est plus dense que l'air, il s'accumule au ras du sol. 3. Vrai : l'eau du bois vert doit s'évaporer, ce qui consomme une partie de la chaleur. 4. Faux : on ne met jamais d'essence dans une bouteille de boisson, même fermée, car un enfant peut la boire ; on emploie un bidon prévu, fermé et étiqueté. 5. Faux : une bouteille de gaz se transporte toujours debout et calée, même pour un trajet court.

Ex. 31. 1. Le tas de bois sec : son pouvoir calorifique, environ 15 MJ/kg, vaut près de deux fois celui d'un bois vert, environ 8 MJ/kg ; pour le même prix, il donne presque deux fois plus de chaleur. 2. Il s'allume mal, car une partie de la chaleur sert à évaporer son eau, et il fume beaucoup, ce qui irrite les yeux et les poumons. 3. Au sec, surélevé du sol, à l'abri de la pluie et loin de toute flamme, pendant plusieurs mois avant de le brûler.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 33. 1. $r = \frac{100}{700} \times 100 \approx 14$ % : le charbon ne garde qu'environ un septième de la masse de bois. 2. Un kilogramme de charbon demande 7 kg de bois, donc 2 kg de charbon par jour prélèvent $2 \times 7 = 14$ kg de bois par jour. 3. Le charbon a un pouvoir calorifique double de celui du bois : ses 2 kg dégagent la même chaleur que 4 kg de bois. Pourtant la famille au charbon prélève 14 kg de bois par jour, contre 4 kg pour celle qui brûle le bois directement, soit 3,5 fois plus : le charbon épargne la cuisine, pas la brousse.

Ex. 35. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Le foyer amélioré ne change ni le bois ni la marmite : il change la part de chaleur qui arrive au fond du récipient, c'est-à-dire le **rendement**. Dans un foyer à trois pierres, la **chaleur perdue** part sur les côtés et dans le vent : neuf dixièmes environ n'atteignent jamais la marmite. Le mur de banco arrête cette fuite et oblige les gaz chauds à passer sous le fond de la marmite. L'**arrivée d'air** unique et étroite force l'air à traverser les braises, ce qui rend la combustion plus complète. Avec le même bois, on obtient la même cuisson en brûlant deux fois moins.

Corrigés des problèmes à étapes

Ex. 37. 1. Trois pierres : $Q = \frac{6 \times 100}{10} = 60$ MJ ; banco : $\frac{6 \times 100}{25} = 24$ MJ ; gaz : $\frac{6 \times 100}{55} \approx 10{,}9$ MJ. 2. Trois pierres : $m = \frac{60}{15} = 4$ kg ; banco : $\frac{24}{15} = 1{,}6$ kg ; gaz : $\frac{10{,}9}{46} \approx 0{,}24$ kg de butane. 3. $4 \times 100 = 400$ FCFA ; $1{,}6 \times 100 = 160$ FCFA ; $0{,}24 \times 600 = 144$ FCFA. 4. Du moins cher au plus cher : le réchaud à gaz, le foyer en banco, le foyer à trois pierres. Le foyer le plus rudimentaire est de loin le plus coûteux à l'usage, et l'écart entre le gaz et le foyer amélioré est faible : le choix dépendra du prix de la bouteille et de la disponibilité du bois.

Ex. 38. 1. $20 \times 25 = 500$ kg de charbon de bois. 2. Bois : $300 \times 15 = 4\,500$ MJ ; charbon : $500 \times 30 = 15\,000$ MJ ; total $19\,500$ MJ. 3. Le bois et le charbon se rangent au sec, surélevés, à l'abri de la pluie et à distance de toute flamme, sans jamais empiler un sac encore chaud. Le pétrole lampant reste dans ses bidons fermés et étiquetés, à l'ombre et hors de portée des enfants. Les bouteilles de butane se rangent debout, robinet fermé, calées, dans un endroit ventilé, loin des liquides inflammables. 4. Il faut le lui déconseiller : un local fermé sans ouverture ne permet aucune ventilation, une fuite de butane s'y accumulerait au ras du sol et les vapeurs de pétrole s'y concentreraient. L'accoler à la cuisine revient de plus à placer une source de flammes contre un magasin de combustibles. **Le magasin doit être séparé de la cuisine, largement ventilé en haut et en bas, et les trois familles de combustibles rangées à distance les unes des autres.**

Corrigés de la banque d'exercices

Ex. 39. 1. a) Un combustible est un corps qui a la propriété de brûler. b) Un comburant est un corps qui permet la combustion : il réagit avec le combustible pour le faire brûler. Le principal est le dioxygène de l'air. 2. Le bois, le charbon de bois et le gaz butane (ou encore la bougie, l'essence, le gasoil).

Ex. 40. a) Le combustible : c'est lui qui brûle et qui se consume. b) Le comburant : c'est le corps qui permet au combustible de brûler, donc sans lui le feu s'éteint. (Sans combustible le feu s'éteint aussi, mais la devinette cherche le corps qui entretient la combustion, et non celui qui se consume.)

Ex. 41. a) Les combustibles : le papier, le butane, le tissu, l'alcool à brûler, l'essence, le bois. b) Les comburants : l'air (qui contient le dioxygène) et le dioxygène.

Ex. 42. Les combustions servent à cuire les aliments (bois, charbon de bois, butane) ; à s'éclairer (bougie, lampe à pétrole) et à se chauffer ; à faire fonctionner les moteurs (essence, gasoil), pour se déplacer et transporter des charges ; à fondre et forger les métaux, cuire les briques et les poteries ; à produire de l'électricité dans les groupes électrogènes.

Ex. 43. a) Le combustible est le gaz (le butane) ; le comburant est le dioxygène de l'air. b) Quand la flamme est bleue, la combustion est complète : elle forme du dioxyde de carbone et de l'eau (sous forme de vapeur).

Ex. 44. a) le comburant ; b) le dioxygène ; c) complète ; d) monoxyde de carbone.

Ex. 45. Le dioxygène : c'est un bon comburant. Le dioxyde de carbone : il trouble l'eau de chaux. Le diazote : il est abondant dans l'air mais ce n'est pas un comburant. Le monoxyde de carbone : il est toxique et se forme lors d'une combustion incomplète. La vapeur d'eau : elle n'est reliée à aucune des quatre propriétés.

Ex. 46. Dioxyde de carbone : combustion complète. Eau : combustion complète. Monoxyde de carbone : combustion incomplète. Dépôt noir (suie) : combustion incomplète. Le dioxyde de carbone et l'eau sont les seuls produits d'une combustion complète ; le monoxyde de carbone et la suie ne se forment que lorsque le dioxygène manque (l'eau et le dioxyde de carbone se forment aussi dans une combustion incomplète, mais ils ne la distinguent pas de la combustion complète).

Ex. 47. 1. Le dioxygène de l'air. 2. Une combustion complète est une combustion dans laquelle le dioxygène est en quantité suffisante : elle ne donne que des produits qui ne brûlent plus (incombustibles), le dioxyde de carbone et l'eau. Sa flamme est bleue. 3. Une combustion incomplète est une combustion dans laquelle le dioxygène est en quantité insuffisante : elle donne aussi des produits qui peuvent encore brûler (combustibles), le carbone et le monoxyde de carbone. Sa flamme est jaune. 4. Dans la combustion complète le dioxygène suffit et l'on obtient seulement du dioxyde de carbone et de l'eau ; dans la combustion incomplète le dioxygène manque et l'on obtient en plus du carbone et du monoxyde de carbone, produits qui peuvent encore brûler. 5. La flamme jaune ; la fumée noire ou le dépôt noir (suie) sur un objet froid placé au-dessus de la flamme. 6. Produits visibles : la fumée noire et la suie (du carbone). Produit invisible : le monoxyde de carbone, gaz incolore, inodore et très toxique.

Ex. 48. 1. b. 2. b : les produits sont visibles (fumée noire, suie) ou invisibles (monoxyde de carbone). 3. a et b : toute combustion forme du dioxyde de carbone. 4. a et b : pour le bois, le butane ou la bougie, l'eau se forme dans les deux cas. 5. b.

Ex. 49. Combustions complètes : 2, 4, 8, 9, 11. Combustions incomplètes : 1, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Une combustion est incomplète lorsqu'il se forme encore des produits qui peuvent brûler : fumée, carbone (dépôt noir), monoxyde de carbone toxique. La flamme jaune est le signe d'un manque de dioxygène ; la flamme bleue, celui d'une combustion complète.

Ex. 50. 1. Complète : flamme bleue, pas de fumée, et la buée montre qu'il se forme de l'eau, produit d'une combustion complète. 2. Incomplète : le foyer mal aéré manque de dioxygène ; la flamme jaune, la fumée noire et le dépôt noir sur les parois (carbone) en sont les signes. 3. Incomplète : le dioxygène du bocal s'épuise, la flamme faiblit puis s'éteint, et le gaz toxique formé est le monoxyde de carbone.

Ex. 51. Le charbon de bois brûle sans flamme et en dégageant peu de fumée : il ne noircit pas les marmites. Il donne une chaleur forte et régulière, et dure plus longtemps : à masse égale, il dégage environ deux fois plus de chaleur que le bois.

Ex. 52. Réponse d : le triangle du feu réunit un combustible, un comburant et une source de chaleur. Le carburant est un combustible employé dans un moteur : ce n'est pas une troisième condition.

Ex. 53. 1. Un extincteur est un appareil de lutte contre l'incendie : il sert à arrêter un feu en supprimant l'un des côtés du triangle du feu. 2. Sous l'action d'une pression interne, l'extincteur projette sur le feu une substance appelée agent extincteur (eau, mousse, poudre ou gaz tel que le dioxyde de carbone). Selon l'agent, il refroidit le combustible (eau), ou il l'isole de l'air et étouffe les flammes (mousse, poudre), ou il chasse le dioxygène de la zone du feu (dioxyde de carbone). Le feu s'arrête parce qu'il manque la chaleur ou le comburant.

Ex. 54. L'essence est un liquide très volatil : ses vapeurs se répandent autour de la pompe et se mélangent à l'air. Une cigarette allumée apporte la chaleur qui manque : les vapeurs s'enflamment d'un coup et provoquent un incendie. C'est pourquoi on ne manipule jamais une flamme près de l'essence.

Ex. 55. 1. L'eau refroidit le combustible : elle absorbe la chaleur et supprime la source de chaleur, donc un côté du triangle du feu. 2. Le sable recouvre le combustible et le sépare du dioxygène de l'air : il supprime le comburant et étouffe le feu. 3. Certains liquides, comme l'essence, le pétrole ou l'huile, sont moins denses que l'eau : l'eau jetée coule sous eux, ils surnagent, continuent de brûler et s'étalent sur l'eau, ce qui propage l'incendie. 4. L'alcool et l'essence sont très inflammables et très volatils : leurs vapeurs s'enflamment d'un coup et la flamme remonte jusqu'au récipient que l'on tient, qui s'embrase ou éclate en projetant du liquide enflammé. Les brûlures sont graves et parfois mortelles.

Ex. 56. Une gazinière a un défaut et noircit les casseroles. La flamme est donc de couleur **jaune**. Le dépôt noir qui apparaît sur les casseroles est en fait du **carbone**. Dans ce cas, on dit que la combustion du gaz est **incomplète**. Il se forme aussi un gaz toxique : le **monoxyde de carbone**.

Ex. 57. 1. La combustion est incomplète. 2. Le produit noir est du carbone (noir de fumée). 3. a) Une mauvaise utilisation ou un mauvais réglage du brûleur empêche l'air d'arriver en quantité suffisante : le dioxygène manque, donc la combustion est incomplète. b) Il faut que l'air arrive en quantité suffisante : on règle le brûleur pour obtenir une flamme bleue, on dégage ses orifices et on cuisine dans un local bien aéré. La combustion est alors complète et ne forme que des produits qui ne brûlent plus.

Ex. 58. 1. Le combustible est le butane ; le comburant est le dioxygène de l'air. 2. Le dépôt noir est du carbone (noir de fumée). 3. La combustion est incomplète. Première raison : la flamme est jaune, signe d'un manque de dioxygène. Deuxième raison : il se forme du carbone, un produit qui peut encore brûler ; une combustion complète n'en forme pas.

Ex. 59. Le monoxyde de carbone est un gaz incolore, inodore et très toxique : le chauffeur ne peut ni le voir ni le sentir. Dans un garage fermé, l'air n'est pas renouvelé : les gaz d'échappement s'accumulent et la quantité de monoxyde de carbone augmente jusqu'à intoxiquer le chauffeur, qui s'endort puis peut mourir. Il faut ouvrir grand le garage, ou couper le moteur et sortir.

Ex. 60. Deux indices parmi les suivants : la fumée noire qui s'échappe du feu ; le dépôt noir (suie, carbone) qui recouvre un objet froid placé au-dessus de la flamme, comme le fond d'une marmite ; la flamme jaune. Ces produits noirs sont du carbone qui n'a pas brûlé, faute de dioxygène.

Ex. 61. a) Vrai : le monoxyde de carbone est un gaz incolore et inodore. b) Vrai : il est très toxique et provoque des intoxications mortelles dans un local mal aéré. c) Faux : la neige carbonique est du dioxyde de carbone solide, très froid ; elle refroidit et chasse le dioxygène, donc elle étouffe le feu. C'est pourquoi on l'utilise dans les extincteurs.

Ex. 62. 1. B (le dioxygène). 2. B (la vapeur d'eau et le dioxyde de carbone). 3. B (le gaz naturel brûle ; les trois autres ne brûlent pas). 4. C (la fumée noire contient du carbone non brûlé). 5. C.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Kongoussi). Awa brûle 4 kg de bois par jour, soit $4 \times 100 = 400$ FCFA. Une économie de 60 % ramène la consommation à $\frac{40}{100} \times 4 = 1{,}6$ kg, soit 160 FCFA : l'économie quotidienne est de $400 - 160 = 240$ FCFA. Le foyer coûte 12 000 FCFA, donc il est remboursé en $\frac{12\,000}{240} = 50$ jours ; au-delà, le gain est net et atteint $240 \times 365 = 87\,600$ FCFA par an. S'y ajoutent deux avantages que le calcul ne montre pas : un foyer fermé résiste bien mieux au vent d'harmattan, et une combustion mieux alimentée en air fume moins. **Awa doit faire construire le foyer amélioré : la dépense est remboursée en**

cinquante jours et lui fait ensuite gagner 240 FCFA par jour. Le nombre de personnes du ménage et les dimensions de la cour sont des données parasites.

Situation 2 (Dédougou). Les vingt sacs sont **encore tièdes** : des braises peuvent subsister au coeur du charbon. Empilés, ils se tiennent chaud les uns les autres, l'air circule mal, et une reprise de feu est possible plusieurs heures après la livraison. Le rangement projeté ajoute deux fautes : la proximité des bidons de pétrole lampant, dont les vapeurs s'enflamment très facilement, et l'absence totale de ventilation. La remarque de l'apprenti est donc un signal, non une impression. **Kadiatou doit laisser le charbon refroidir complètement à l'air libre, étalé et non empilé, avant de l'ensacher et de le rentrer, et ranger les bidons de pétrole dans un autre local ventilé.** La distance parcourue par le charbonnier et la nature en banco du mur sont des données parasites.

Situation 3 (Tenkodogo). Trois règles sont enfreintes en même temps. La bouteille est **couchée** : du butane liquide peut atteindre le robinet, alors que le détendeur n'est prévu que pour du gaz. Elle voyage dans un **coffre fermé**, alors que le butane, plus dense que l'air, s'accumulerait au point bas en cas de fuite. Elle roule **deux heures en plein soleil**, alors qu'une bouteille de butane se garde à l'abri du soleil et de toute source de chaleur. Le tuyau et le détendeur, vieux de sept ans, dépassent en outre leur durée d'emploi. **Madi doit transporter la bouteille debout, calée et arrimée à l'air libre sur la galerie, robinet fermé, et prévenir le client que le tuyau et le détendeur doivent être changés avant usage.** Le prix de la course et le pneu utilisé comme cale sont des données parasites.

Situation 4 (Boussé). La dépense passerait de $25 \times 100 = 2\,500$ FCFA par jour à $10 \times 100 = 1\,000$ FCFA, soit 1 500 FCFA économisés par jour. Les 45 000 FCFA sont donc remboursés en $\frac{45\,000}{1\,500} = 30$ jours de fonctionnement. Sur un trimestre d'environ 60 jours de classe, l'économie atteint $1\,500 \times 60 = 90\,000$ FCFA, le double de l'investissement, et le budget de 300 000 FCFA permet largement d'avancer la somme. S'ajoutent 15 kg de bois épargnés chaque jour et une cuisine moins enfumée. **Le gestionnaire doit inscrire au budget les 45 000 FCFA : la dépense est remboursée en trente jours et rapporte 90 000 FCFA dès le premier trimestre.** Le nombre de repas et l'effectif de 640 élèves sont des données parasites.

Situation 5 (Koupéla). La production quotidienne de biogaz dégage $1{,}5 \times 22 = 33$ MJ, soit l'équivalent de $\frac{33}{15} = 2{,}2$ kg de bois. Or la famille en brûle 8 kg par jour : en chaleur dégagée, le biogaz ne couvre donc qu'environ $\frac{2{,}2}{8} \times 100 \approx 28$ % des besoins. Même en tenant compte des rendements, environ 55 % pour un brûleur à gaz contre 25 % pour un foyer amélioré, le biogaz ne fournit qu'environ $33 \times 0{,}55 \approx 18$ MJ utiles, contre $8 \times 15 \times 0{,}25 = 30$ MJ pour le bois. Le technicien n'a pas menti sur les chiffres, mais Rasmané aurait tort de croire qu'il abandonnera le bois. L'installation garde trois avantages : elle fournit gratuitement chaque jour l'équivalent de plus de deux kilogrammes de bois, elle donne une flamme propre sans fumée, et elle produit un engrais. **Rasmané doit accepter l'installation en sachant qu'elle ne couvrira qu'une partie de ses besoins : il gardera son foyer au bois pour les cuissons longues et réservera le biogaz aux cuissons rapides et à l'éclairage.** Le nombre de bovins et la superficie du champ sont des données parasites.

Situation 6 (Bobo-Dioulasso). Les signes décrits sont ceux d'une combustion **incomplète** entretenue toute la journée : flammes jaunes et longues, dépôt rapide de noir de fumée sur les marmites. Cette combustion produit donc, en plus du carbone non brûlé, du **monoxyde de carbone**, incolore et inodore, et de fines poussières. La pièce mesure $4 \times 3 \times 2{,}5 = 30$ m^3 et ne possède qu'une porte : l'air ne se renouvelle presque pas pendant neuf heures. La toux et les brûlures aux yeux viennent donc de la cuisine elle-même,

non de la poussière de saison sèche ; et l'enfant porté au dos, à hauteur des fumées, est encore plus exposé. **Fatimata doit comprendre que ce sont les fumées de ses propres foyers qui la rendent malade : elle doit percer une ouverture haute, remplacer ses foyers nus par des foyers améliorés ou un réchaud à gaz, et cesser de garder son enfant au dos pendant le service.** Le nombre de repas servis est une donnée parasite.

Corrigés « Vers les devoirs »

Ex. 63. a) On apporte la chaleur de départ : une flamme d'allumette ou une braise, placée sous de l'herbe sèche ou du papier, puis des brindilles, avant d'ajouter le bois, en laissant passer l'air. b) On apporte plus de comburant, en soufflant ou en éventant le foyer, ou plus de combustible, en ajoutant du bois. c) On enlève une partie du combustible (on retire des morceaux de bois, on écarte les bûches) ou on réduit l'arrivée d'air en fermant à demi l'ouverture du fourneau. d) On supprime la chaleur en versant de l'eau sur les braises, ou on isole le combustible de l'air en le recouvrant de sable ou de cendre ; on peut aussi retirer tout le bois qui reste.

Ex. 64. Les combustibles usuels sont des combustibles dont on se sert pour satisfaire ses besoins : cuire les aliments (bois, charbon de bois, butane), se chauffer, s'éclairer (pétrole lampant, bougie) et faire fonctionner des moteurs (essence, gasoil). La combustion fournit la chaleur et la lumière dont on a besoin.

Ex. 65. Selon leur état physique, on distingue trois types de combustibles : les combustibles **solides** (le bois de chauffe, le charbon de bois) ; les combustibles **liquides** (le pétrole lampant, l'essence ou le gasoil) ; les combustibles **gazeux** (le butane, le biogaz).

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : tes calculs de chaleur, de masse, de rendement et d'économie, et les règles de rangement et de sécurité que tu cites sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Kongoussi).** Calculer la dépense de bois avant et après le foyer amélioré, l'économie par jour et le délai de remboursement, puis dire si Awa doit acheter le foyer.
- **Situation 2 (Dédougou).** Repérer les dangers du charbon encore tiède, des bidons de pétrole voisins et du local sans ventilation, puis indiquer le rangement correct.
- **Situation 3 (Tenkodogo).** Relever les règles de transport du butane qui sont enfreintes, décrire comment livrer la bouteille et signaler l'état du tuyau.

- **Situation 4 (Boussé).** Calculer les dépenses de bois avant et après, l'économie et le délai de remboursement, puis dire ce que le gestionnaire doit inscrire au budget.
- **Situation 5 (Koupéla).** Comparer la chaleur du biogaz à celle du bois brûlé chaque jour et dire dans quelle mesure le bio-digesteur remplace le bois.
- **Situation 6 (Bobo-Dioulasso).** Reconnaître une combustion incomplète, relier les fumées et l'absence d'aération aux troubles de Fatimata, puis proposer des changements.